

Dibujo I

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

 @garydevelop

GM

Índice

Parte 1 · Geometría básica 5

- 1 Herramientas y materiales de dibujo técnico: 5
formatos de papel
- 2 Tipos de línea, rotulación y acotado (normas 6
básicas)
- 3 Escalas: reducción, ampliación y natural 7
- 4 Elementos de la geometría plana: punto, recta y 9
ángulos
- 5 Paralelas, perpendiculares, Thales y división de un 10
segmento
- 6 Mediatriz, bisectriz y lugares geométricos 11
- 7 Triángulos: clasificación, construcción y puntos 13
notables
- 8 Cuadriláteros y polígonos regulares 14
- 9 Circunferencia, tangentes y empalmes 16
- 10 Rectas y planos en el espacio: posiciones y 17
ángulos
- 11 Poliedros regulares, fórmula de Euler y desarrollo 19
plano
- 12 Prismas y pirámides: elementos, desarrollo, área y 20
volumen
- 13 Cilindro, cono y esfera: elementos, desarrollo, área 21
y volumen

Parte 2 · Sistemas de representación 1: planos acotados y diédrico 24

- 14 Planos acotados: punto, recta, pendiente e 24
intervalo

- 15 Planos acotados: plano, horizontales y línea de 25
máxima pendiente
- 16 Sistema diédrico: planos, línea de tierra, 26
abatimiento y coordenadas
- 17 Diédrico: punto, recta y plano con trazas 27
- 18 Diédrico de cuerpos: planta, alzado y perfil 29

Parte 3 · Sistemas de representación 2: axonometría 31

- 19 Perspectiva axonométrica y proyección ortogonal: 31
ejes y coeficientes
- 20 Isométrica en la práctica: ejes, medidas, círculos y 32
piezas
- 21 Perspectiva oblicua caballera: frente verdadero y 33
fuga a 45°
- 22 Perspectiva oblicua militar: planta verdadera y 35
comparación de sistemas

Parte 4 · Sistemas de representación 3: perspectiva cónica 37

- 23 Elementos de la perspectiva cónica 37
- 24 El cono visual: ángulo de visión y distancia 38
principal
- 25 Clases de perspectiva cónica: frontal, oblicua y 39
aérea
- 26 Construcción paso a paso: cubo, caja y habitación 40

Parte 5 · Formulario general 42

Cómo usar esta guía

Una guía de **Dibujo I** en lenguaje natural: cada regla o construcción en su cuadro, con dónde se usa, qué logra y por qué funciona, y con dibujos paso a paso para marcos, cajas, muebles y espacios. Al final está el formulario general.

1 · Lee la idea
Dos líneas que explican de qué trata el tema, en palabras simples.

2 · Memoriza el truco
La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro
Cada fila es un formulario: **regla o construcción, dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona.**

Cómo leer una fila

REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$E = \frac{d}{D}$	Dibujar un mueble o un cartel a escala en una hoja A3.	Da la escala E si conoces la medida en el dibujo d y la medida real D (en las mismas unidades).	Si una silla de 90 cm de alto se dibuja de 9 cm, cada centímetro del papel vale 10 cm reales: la escala es 1:10.

Sobre el curso

- Dibujo I (ARTG2025) es una asignatura de formación básica de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Audiovisual (FADCOM) de ESPOL: enseña a representar formas y espacios con precisión usando los sistemas diédrico, axonométrico y cónico.
- La guía sigue el orden del sílabo: geometría básica, sistemas de representación 1 (planos acotados y diédrico), 2 (axonometría) y 3 (perspectiva cónica). Texto base: *Dibujo técnico I* (Calavera y Jiménez); complementario: *Geometría descriptiva y sus aplicaciones I* (Taibo).

Mapa de la guía

PARTE 1 Geometría básica **pág. 5**
Herramientas, escalas, líneas y los elementos de la geometría plana. (13 temas)

PARTE 2 Sistemas de representación 1: planos acotados y diédrico **pág. 24**
Cómo representar el espacio en una hoja con alturas (cotas) y con dos planos que se abaten. (5 temas)

PARTE 3 Sistemas de representación 2: axonometría **pág. 31**
Dibujar un objeto 3D en una sola vista: isométrica, caballera y militar. (4 temas)

PARTE 4 Sistemas de representación 3: perspectiva cónica **pág. 37**
Dibujar como ve el ojo: puntos de fuga, horizonte y cono visual. (4 temas)

PARTE 5 Formulario general **pág. 42**
Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema. (193 reglas y construcciones)

Antes de empezar

- Las letras mayúsculas (A, B, C) nombran puntos; $\overline{AB}$ es el segmento entre A y B y $\angle ABC$ es el ángulo en B . Usamos milímetros (mm) para el dibujo.
- El dibujo técnico es sobre todo **construcción**: cada dibujo del cuadro se hace con regla y compás, sin medir a ojo.
- En el sistema diédrico usamos el **primer diedro** (convención europea, norma ISO/UNE) y escalas normalizadas como 1:2, 1:5 y 1:10.
- Cuando un libro o un profesor use otra convención, la guía lo dice: sigue siempre la de tu curso.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

Geometría básica

Herramientas, escalas, líneas y los elementos de la geometría plana.

TEMA 1

Herramientas y materiales de dibujo técnico: formatos de papel

Dibujas con escuadra (45°), cartabón (30° y 60°), compás, escalímetro y lápices de distinta dureza. El papel sigue la serie A: cada hoja es la mitad de la anterior, A0 mide 1 m² y el largo es $\sqrt{2}$ veces el ancho.

RECUERDA La A4 que imprimes es una A3 doblada por la mitad, y la A3 es una A2 doblada. La forma nunca cambia, solo el tamaño.

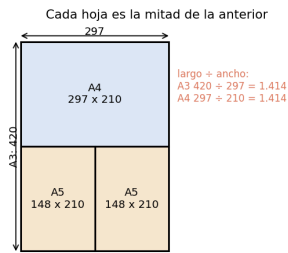
REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{L}{l} = \sqrt{2} \approx 1.414$	Elegir papel para afiches y portadas que se amplían o se reducen sin deformarse.	Largo L entre ancho l de toda hoja serie A. En A4: $297/210 \approx 1.414$.	Al doblar la hoja por la mitad, la nueva conserva la forma. Solo la razón $\sqrt{2}$ cumple esto: $L^2 = 2l^2$.
$L_{n+1} = l_n, \quad l_{n+1} = \frac{L_n}{2}$	Pasar de A3 a A4 o de A4 a A5: doblar o cortar la hoja por el lado largo.	El largo nuevo es el ancho anterior y el ancho nuevo es la mitad del largo. A3 297×420 da A4 210×297 .	Cortar el lado largo a la mitad da dos hojas iguales, y cada una repite la forma de la grande.
$45^\circ + 45^\circ + 90^\circ = 180^\circ$	Escuadra: perpendiculares y líneas a 45° en marcos, cuadrículas y planos.	Triángulo con un ángulo recto y dos de 45°. Sus dos lados cortos miden igual.	Es medio cuadrado cortado por la diagonal, por eso sus dos ángulos agudos son iguales.
$30^\circ + 60^\circ + 90^\circ = 180^\circ$	Cartabón: líneas a 30° y 60°, básicas en la isométrica y en cubos en perspectiva.	Triángulo con ángulos de 30°, 60° y 90°. Su lado corto mide la mitad del lado más largo.	Es medio triángulo equilátero cortado por su altura: quedan 30°, 60° y 90°.
$60^\circ - 45^\circ = 15^\circ, \quad 45^\circ + 30^\circ = 75^\circ$	Trazar 15° y 75° sin transportador, apoyando la escuadra contra el cartabón.	Con las dos plantillas, sumando o restando sus ángulos, salen 15° y 75°.	Cada plantilla aporta su ángulo. Al apoyar una contra otra, los ángulos se suman o se restan.
$\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = r$	Compás: arcos y círculos, y pasar una medida de un lugar a otro sin regla.	Todos los puntos del arco están a la misma distancia r del centro O , la abertura del compás.	La punta seca queda fija y la mina gira: la abertura no cambia, así que todo punto queda a igual distancia.
$1 : 100 \Rightarrow 1 \text{ cm leído} = 1 \text{ m real}$	Escalímetro: leer medidas reales en un plano sin hacer cuentas.	Regla con varias escalas (1:20, 1:50, 1:100...). En la cara 1:100, cada centímetro vale 1 m.	Ya trae la cuenta hecha: cada raya está dibujada a la distancia que corresponde a la medida real.
$2H < H < HB < B < 2B$	Elegir lápiz: H para líneas finas de construcción; HB o B para contornos y rótulos.	De más duro y claro (2H) a más blando y oscuro (2B). La mina dura deja un trazo fino.	Más arcilla en la mina la vuelve dura y de trazo pálido; más grafito la vuelve blanda y oscura.

EJEMPLO RESUELTO

Quieres un afiche A3 (297×420 mm) y solo tienes impresora A4. El A3 se parte a la mitad: $420/2 = 210$ y 297 queda igual, o sea dos A4 de 210×297 mm. El área del A3 es $2 \times 623.7 = 1247.4 \text{ cm}^2$. Para pasar de A4 a A3 la copiadora amplía a 141 %, porque $\sqrt{2} \approx 1.41$. Para trazar 75° apoyas el cartabón de 30° contra la escuadra de 45°: $45^\circ + 30^\circ = 75^\circ$.

Las medidas de la serie A están redondeadas al milímetro, por eso las razones salen cercanas a 1.414 pero no exactas. Según el texto base, la escuadra es la de 45° y el cartabón la de 30° y 60°.

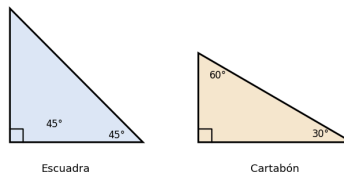
Gráficos de apoyo



Formatos de la serie A

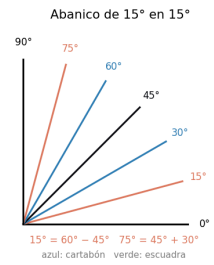
Un A3 se parte en un A4 y dos A5: la razón largo/ancho se mantiene en 1.414

Las dos plantillas



Escuadra y cartabón

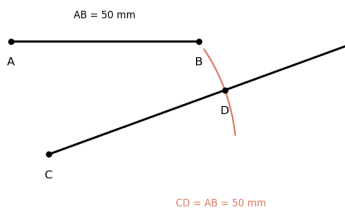
La escuadra tiene 45°, 45° y 90°; el cartabón 30°, 60° y 90°



Ángulos con dos plantillas

Con 30°, 45° y 60° se arman también 15° y 75°

Transportar un segmento



Pasar una medida con el compás

La abertura igual a AB se lleva a otra recta y marca D con CD = AB

TEMA 2

Tipos de línea, rotulación y acotado (normas básicas)

Cada línea del dibujo técnico tiene un grosor y un trazo que dicen qué es: contorno, arista oculta, eje o cota. Las letras se escriben uniformes (rotulación) y las medidas se anotan con cotas, según las normas ISO/UNE.

RECUERDA Piensa en un semáforo para tu hoja: línea gruesa es lo que se ve, trazos es lo escondido y línea fina es la explicación (cotas y ejes).

REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$e_{\text{gruesa}} : e_{\text{fina}} = 2 : 1$	Dibujar contornos con línea gruesa y cotas, ejes y rayados con línea fina.	La gruesa es el doble de ancha que la fina. Si la gruesa es 0.5 mm, la fina es 0.25 mm.	Con una diferencia clara de grosor se separa de un vistazo la pieza de las líneas que la explican.
$e_{n+1} = e_n \sqrt{2}$	Escoger rotuladores técnicos: 0.25, 0.35, 0.5, 0.7 y 1 mm.	Serie normalizada de grosores en mm: cada uno es $\sqrt{2}$ veces el anterior (0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1).	Es la misma razón $\sqrt{2}$ de los formatos: al pasar de A4 a A3 el dibujo crece y la línea sube un paso.
visto > oculto > eje > cota	Cuando dos líneas caen en el mismo sitio: saber cuál se dibuja y cuál se omite.	Orden de prioridad habitual de la norma, de mayor a menor. Se dibuja la que va más a la izquierda.	Lo que se ve de la pieza es lo más importante; las líneas de ayuda no deben tapar la forma.
$h = 3.5 \text{ mm} \quad (\geq 2.5 \text{ mm})$	Escribir los números de las cotas y los textos del rótulo para que se lean en A4.	Altura h de las mayúsculas: 3.5 mm es lo habitual y 2.5 mm es el mínimo.	Con letras más bajas se confunden el 3, el 5 y el 8 al fotocopiar o reducir el dibujo.
$d = \frac{h}{10}$	Rotular a mano con rotulador técnico: qué tan gruesa debe ser la letra.	Grosor d del trazo de la letra tipo B, con h su altura. Si $h = 3.5 \text{ mm}$, $d = 0.35 \text{ mm}$.	El trazo debe ser fino frente a la altura para que las letras queden limpias y no se tapen.
cota = medida real	Acotar un mueble o una pieza dibujados a cualquier escala (1:5, 1:10...).	El número es la medida real en mm, no la del papel. Una mesa de 1200 mm lleva 1200 a 1:5 y a 1:10.	La cota es la orden para fabricar: debe valer igual aunque el dibujo se amplíe o se reduzca.

REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$D = d_1 + d_2 + d_3$	Acotar un tablero o un marco por partes y comprobar que las medidas cierran.	La cota total D es la suma de las parciales: $30 + 40 + 30 = 100$ mm.	Las partes forman el todo. Si no suman, hay un error de medida o de dibujo.
$\varnothing = 2R$	Acotar agujeros, tubos, botellas y piezas redondas.	Diámetro $\varnothing$ de un círculo: el doble del radio R . Un agujero $\varnothing 20$ tiene $R = 10$ mm.	El diámetro cruza el círculo de lado a lado pasando por el centro: son dos radios seguidos.

EJEMPLO RESUELTO

Una placa de 100×60 mm tiene un agujero de $\varnothing 20$ al centro. Contorno y agujero van en línea gruesa de 0.5 mm; los ejes del agujero, en trazo y punto fino de 0.25 mm; las cotas son finas: 100, 60 y $\varnothing 20$. El centro queda a 50 mm y 30 mm de los bordes. Con letra de $h = 3.5$ mm el trazo es de 0.35 mm. A escala 1:2 la placa mide 50×30 mm en el papel, pero las cotas siguen siendo 100, 60 y $\varnothing 20$.

Alturas de letra normalizadas (ISO 3098): 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14 y 20 mm. Las cotas de longitud se escriben en milímetros y no llevan la unidad.

Gráficos de apoyo

Tipos de línea

- Contorno visto: continua gruesa
- Cotas y rayados: continua fina
- Aristas ocultas: de trazos
- Ejes: trazo y punto fino
- Plano de corte: extremos gruesos

Tipos de línea

Cada trazo tiene un significado: contorno, cota, arista oculta, eje y plano de corte

Placa con agujero

Pieza acotada

Placa de 100×60 mm con un agujero de diámetro 20: contorno grueso, ejes y cotas finos

Parciales y total

Cotas en serie

Tres cotas parciales (30, 40, 30) y una cota total de 100 en una segunda línea

Mesa de 1200 x 600 mm

La cota no depende de la escala

La misma mesa a 1:5 y a 1:10 se dibuja de distinto tamaño, pero las cotas son iguales

TEMA 3

Escalas: reducción, ampliación y natural

La escala compara el dibujo con la realidad: $E = d/D$. Si $E < 1$ es de reducción (1:50), si $E = 1$ es natural (1:1) y si $E > 1$ es de ampliación (5:1). Las dos medidas se ponen en la misma unidad.

RECUERDA 1:50 se lee «uno a cincuenta»: 1 mm del papel representa 50 mm de la realidad. Es como un mapa, mucho terreno en poco papel.

REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$E = \frac{d}{D}$	Dibujar un mueble, un cartel o una habitación con un tamaño que quepa en la hoja.	Escala E con d la medida del dibujo y D la real. Silla de 90 cm dibujada de 9 cm: $E = 1/10$, o sea 1:10.	Es una fracción simple: cuántas veces cabe lo dibujado en lo real, con la misma unidad arriba y abajo.

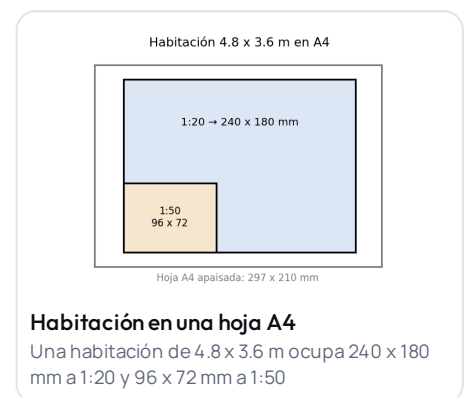
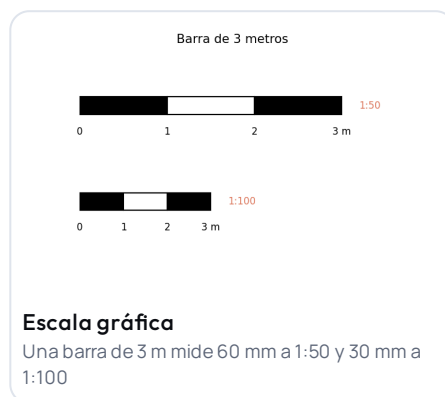
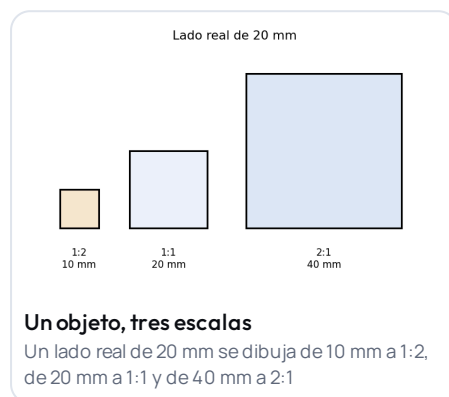
REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$d = E \cdot D$	Saber cuánto medirá en el papel una pared, una mesa o un cartel antes de dibujarlo.	Medida del dibujo d . Una pared de 4.5 m a 1:50: $d = 4500/50 = 90$ mm.	Si 1 mm de papel vale 50 mm reales, la pared de 4500 mm necesita 4500 entre 50 mm de papel.
$D = \frac{d}{E}$	Leer un plano con el escalímetro: las medidas reales a partir de lo dibujado.	Medida real D . Una ventana de 36 mm dibujada a 1:50 mide $36 \times 50 = 1800$ mm.	Es lo contrario del paso anterior: cada milímetro del papel se multiplica por el número de abajo.
1 : 2, 1 : 5, 1 : 10, 1 : 20, 1 : 50, 1 : 100	Elegir la escala de reducción de planos, muebles y maquetas según la norma.	Escala de reducción normalizadas (también 1:200, 1:500). Las de ampliación son 2:1, 5:1 y 10:1.	Son pocas y fáciles de calcular a mano, así todos los planos se leen igual con el mismo escalímetro.
$E < 1$, $E = 1$, $E > 1$	Decidir si algo se dibuja más chico, igual o más grande que en la realidad.	Reducción (1:10: muebles), natural (1:1: un logotipo) y ampliación (5:1: una joya o un reloj).	E compara el papel con la realidad: menor que 1, el papel es más chico; mayor que 1, es más grande.
$L = \frac{D}{n}$ ($E = 1 : n$)	Poner en el plano una barra de medida que se amplía o se reduce junto con la hoja.	Largo L de la barra para una medida real D . Para 2 m a 1:50: $2000/50 = 40$ mm.	Si el plano se fotocopia más grande, la barra crece igual y sigue marcando bien; el texto «1:50» ya no.
$\frac{A_{\text{dibujo}}}{A_{\text{real}}} = E^2$	Calcular cuánta tela, pintura o madera ocupa una superficie dibujada a escala.	A 1:10 el área dibujada es $\frac{1}{100}$ de la real: una mesa de 0.96 m^2 da 96 cm^2 .	Largo y ancho se reducen E veces cada uno, así que el área se reduce $E \times E$.
$k = \frac{E_{\text{nueva}}}{E_{\text{actual}}}$	Ampliar o reducir un dibujo en la fotocopidora para cambiar su escala.	Factor de copia k . De 1:100 a 1:50: $k = 2$ (200 %). De A4 a A3: $k = \sqrt{2} \approx 1.41$ (141 %).	Todas las medidas se multiplican por k . Si la escala nueva es el doble de grande, la copia también.

EJEMPLO RESUELTO

Dibujas una habitación de 4.8×3.6 m en una A4 apaisada (zona útil 277×190 mm). A 1:20: $4800/20 = 240$ mm y $3600/20 = 180$ mm, cabe. A 1:50: 96×72 mm, cabe pero queda chica. Una puerta de 0.9 m mide 45 mm a 1:20. Una ventana que mides en 36 mm a 1:50 es de 1800 mm. Para pasar de 1:50 a 1:20 la copia se amplía con $k = (1/20)/(1/50) = 2.5$, o sea 250 %.

Los grados no cambian con la escala: un ángulo de 45° se dibuja igual de abierto a 1:2 que a 5:1. Solo las longitudes se multiplican.

Gráficos de apoyo



Área a escala



$$1:1 \rightarrow 20 \times 20 = 400$$

$$1:2 \rightarrow 10 \times 10 = 100$$

$$100 \div 400 = 1/4 = (1/2)^2$$

El área cambia con el cuadrado

A 1:2 el largo y el ancho se reducen a la mitad, así que el área queda en 1/4

TEMA 4

Elementos de la geometría plana: punto, recta y ángulos

Toda figura plana parte del punto (sin tamaño), la recta (sin extremos), la semirrecta (empieza en un punto) y el segmento (tiene dos extremos). Dos rectas que se cortan forman ángulos, que se miden en grados con el transportador.

RECUERDA Marca de lápiz es un punto. Borde de regla es una recta. Rayo de linterna es una semirrecta. Trozo entre dos marcas es un segmento.

REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\overleftrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AB}$, $\overline{AB}$	Nombrar con letras lo que dibujas: un eje, un borde, el largo de un lienzo.	Recta (sin extremos), semirrecta (parte de A y sigue por B) y segmento (solo de A a B).	La rayita sobre las letras dice cuánto de la recta usas: toda, desde un punto o solo entre los dos.
$A \neq B \Rightarrow$ una sola recta	Trazar con la regla una recta que pase por dos marcas.	Por dos puntos distintos pasa una única recta. Con tres puntos puedes ver si están alineados.	Si apoyas la regla en dos puntos ya no puede girar: queda fija, por eso la recta es única.
$\overline{AM} = \overline{MB} = \frac{1}{2} \overline{AB}$	Hallar el centro de un lienzo, de un afiche o del lado de un marco.	Punto medio M del segmento $\overline{AB}$. Si $AB = 84$ mm, entonces $AM = MB = 42$ mm.	M parte el segmento en dos mitades iguales; con el compás se halla con la mediatriz.
agudo $< 90^\circ$ = recto $<$ obtuso $< 180^\circ$	Clasificar esquinas y giros: la esquina de una caja es recta; la punta de una flecha, aguda.	Agudo, menos de 90° ; recto, 90° ; obtuso, entre 90° y 180° ; llano, 180° .	El recto es el cuarto de vuelta, $360^\circ/4$, y sirve de referencia para comparar todos los demás.
$\alpha + \beta = 90^\circ$	Esquinas de un marco: el ángulo que falta para completar la escuadra.	Ángulos complementarios: juntos forman un recto. El complemento de 50° es 40° .	Dos ángulos que se apoyan formando la esquina de una escuadra llenan justo un cuarto de vuelta.
$\alpha + \beta = 180^\circ$	Un ángulo apoyado sobre una recta: lo que le falta hasta llegar a la línea recta.	Ángulos suplementarios: juntos forman un llano. El suplemento de 50° es 130° .	Una recta es medio giro, 180° ; los dos ángulos que quedan a un lado de ella se reparten ese medio giro.
$\alpha = \alpha'$	Dos rectas que se cruzan en X : un cartel, unas tijeras, las patas de un caballete.	Opuestos por el vértice: son iguales. Si uno mide 50° , el opuesto también; los otros dos, 130° .	Cada uno es el suplemento del mismo vecino ($180^\circ - 130^\circ$), así que los dos resultan iguales.
$\alpha = l_2 - l_1 $	Medir con transportador un ángulo cuyo primer lado no queda en el 0.	Resta las lecturas l_1 y l_2 de los dos lados, en la misma escala. Con 25° y 90° : 65° .	El transportador cuenta grados desde el 0 como una regla curva; la diferencia de dos lecturas es lo abierto.

EJEMPLO RESUELTO

Dos varillas de un cartel se cruzan formando 50° . El ángulo opuesto por el vértice también mide 50° . Los ángulos vecinos son suplementarios: $180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$. Los cuatro suman $50 + 130 + 50 + 130 = 360^\circ$. El complemento de 50° es 40° . Con el transportador, un lado lee 25° y el otro 90° : el ángulo mide $90 - 25 = 65^\circ$. Un segmento de 84 mm tiene su punto medio a 42 mm de cada extremo.

Para medir con transportador, centra su marca en el vértice y alinea un lado con el 0 si puedes. Lee en la escala que parte de ese 0, no en la otra.

Gráficos de apoyo

Tres objetos con los mismos puntos

recta AB
semirrecta AB
segmento AB

Recta, semirrecta y segmento
La recta no tiene extremos, la semirrecta empieza en A y el segmento va de A a B

Clases de ángulos

agudo 40°
recto 90°
obtuso 130°
llano 180°

Clases de ángulos
Agudo (40°), recto (90°), obtuso (130°) y llano (180°)

Dos rectas en X

130°
 50°
 50°
 130°

Rectas que se cruzan
Los ángulos opuestos por el vértice son iguales (50° y 50° ; 130° y 130°) y los vecinos suman 180°

Lecturas 25° y 90°

90°
 25°
 65°

Medir con el transportador
Los lados leen 25° y 90° en la misma escala: el ángulo mide $90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$

TEMA 5

Paralelas, perpendiculares, Thales y división de un segmento

Dos rectas son paralelas si nunca se cruzan y perpendiculares si forman un ángulo recto de 90° . Thales dice que varias paralelas cortan a dos rectas en partes proporcionales.

RECUERDA Las líneas de un cuaderno son paralelas. Si las cortas con dos tiras de cinta, las dos tiras quedan divididas en la misma proporción.

REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\hat{\alpha} = \hat{\beta} \quad (a \parallel b)$	Dibujar rayas paralelas con escuadra y cartabón, como las líneas guía de un afiche.	Una secante que corta dos paralelas forma ángulos correspondientes iguales: $\alpha = \beta$.	Al deslizar la escuadra sin girarla, la recta se traslada pero conserva su inclinación y nunca se cruza con la anterior.
$a \perp c, b \perp c \Rightarrow a \parallel b$	Trazar columnas verticales parejas en una página o en el storyboard, todas con la escuadra.	Dos rectas perpendiculares a una misma recta c son paralelas entre sí.	Ambas forman 90° con c , o sea la misma inclinación: por eso quedan siempre a la misma distancia.
$\overline{QA} = \overline{QB} \Rightarrow PQ \perp r$	Bajar una perpendicular desde un punto a una recta con compás, sin escuadra.	Un arco desde P corta r en A y B ; dos arcos iguales desde A y B se cruzan en Q y $PQ \perp r$.	P y Q están a igual distancia de A y de B : caen en la mediatriz de $\overline{AB}$, que es perpendicular a r .

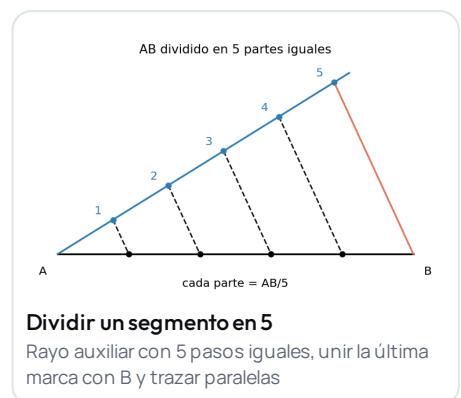
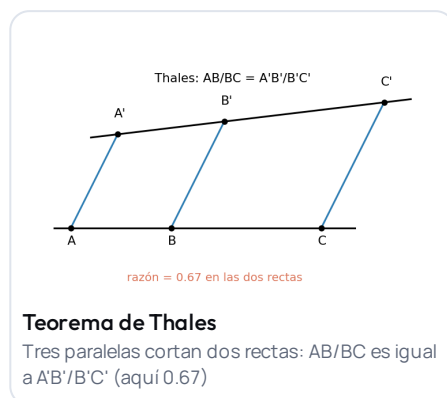
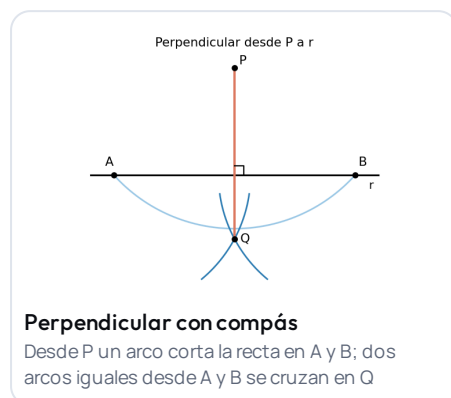
REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{AB}{BC} = \frac{A'B'}{B'C'}$	Repartir franjas o columnas proporcionales cuando una medida no se puede tomar directo.	Tres paralelas cortan dos rectas: las partes de una son proporcionales a las partes de la otra.	Las paralelas actúan como un molde: si una recta queda partida en 3 y 4.5, la otra queda partida igual, a otra escala.
$\frac{OA}{OA'} = \frac{OB}{OB'} = \frac{AB}{A'B'}$	Ampliar un logotipo desde un punto fijo o calcular la altura de un poste con su sombra.	Si $A'B' \parallel AB$, los triángulos OAB y $OA'B'$ son semejantes y todos sus lados guardan la misma razón.	Es Thales con un vértice común: la paralela crea un triángulo igual en forma, solo que a otra escala.
$\frac{AP_k}{AB} = \frac{k}{n}$	Dividir un lado en 5 columnas iguales, o un listón en n partes, sin hacer divisiones.	Marcas n pasos iguales en un rayo desde A , unes el último con B y trazas paralelas a esa unión.	Por Thales, las paralelas cortan $\overline{AB}$ en las mismas proporciones que cortaron el rayo: partes iguales.
$x = \frac{b \cdot c}{a}$	Hallar una medida que falta en una proporción, por ejemplo el alto de una copia ampliada.	Si $\frac{a}{b} = \frac{c}{x}$, se construye x con dos rectas y una paralela. Con 40, 60 y 50: $x = 75$.	Es Thales al revés: pones a y b en una recta, c en la otra, y la paralela te da x .

EJEMPLO RESUELTO

Un afiche de 120 mm de ancho se divide en 5 columnas iguales. Sobre un rayo desde A marcas 5 pasos de 20 mm (100 mm en total), unes la quinta marca con B y trazas paralelas: cada columna mide $120/5 = 24$ mm. Con Thales: si en una recta $AB = 30$ mm y $BC = 45$ mm, y en la otra $A'B' = 20$ mm, entonces $B'C' = 20 \cdot 45/30 = 30$ mm.

Para dividir en n partes el rayo auxiliar puede tener cualquier inclinación y cualquier paso, mientras los n pasos sean iguales entre sí.

Gráficos de apoyo



TEMA 6

Mediatriz, bisectriz y lugares geométricos

La mediatriz de un segmento es la perpendicular que pasa por su punto medio. La bisectriz parte un ángulo en dos iguales. Un lugar geométrico es el conjunto de todos los puntos que cumplen una condición.

RECUERDA Mediatriz: donde te paras a igual distancia de dos amigos. Bisectriz: donde te paras a igual distancia de dos paredes que forman una esquina.

REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$P \in m \iff \overline{PA} = \overline{PB}$	Hallar el eje de simetría entre dos puntos, como el centro de un cartel o de un logotipo.	Todo punto P de la mediatriz m está a igual distancia de A y B ; m corta a $\overline{AB}$ en 90° .	Si te mueves hacia A , ya no estás a igual distancia de los dos. Solo la recta justo por el medio mantiene la igualdad.
$r > \frac{\overline{AB}}{2}$	Trazar la mediatriz con compás: abres un radio y haces arcos desde A y desde B .	El radio debe superar $\overline{AB}/2$. Los arcos se cruzan en dos puntos; la recta que los une es la mediatriz.	Con un radio menor, los arcos no se tocan. Los cruces están a igual distancia de A y de B por usar el mismo radio.

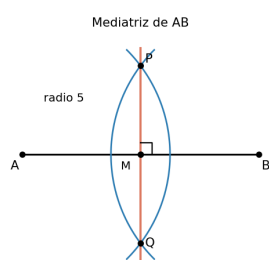
REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\overline{AM} = \overline{MB} = \frac{\overline{AB}}{2}$	Marcar el centro de un lado, de una moldura o de una tira sin medir.	La mediatriz corta a $\overline{AB}$ en su medio M . Si $\overline{AB} = 80$ mm, M está a 40 mm de cada punta.	Los dos cruces de arcos son simétricos respecto a $\overline{AB}$, así que la recta que los une pasa justo por la mitad.
$\angle AOP = \angle POB = \frac{\alpha}{2}$	Partir una esquina en dos partes iguales, por ejemplo la inglete de un marco de cuadro.	Un arco desde O marca A y B ; dos arcos iguales desde ellos se cruzan en P : OP es la bisectriz.	Los triángulos OAP y OBP tienen los tres lados iguales, así que sus ángulos en O también son iguales.
$d(P, OA) = d(P, OB)$	Ubicar un punto que quede a igual distancia de dos paredes o de dos lados de una pieza.	Todo punto de la bisectriz equidista de los lados. Con 70° , a 50 mm de O : $50 \sin 35^\circ \approx 28.7$ mm.	La bisectriz hace dos ángulos iguales; los triángulos rectángulos que se forman son gemelos y sus alturas coinciden.
$\overline{OP} = r$	Dibujar un botón, un reloj o un plato: el borde está siempre a la misma distancia del centro.	Circunferencia de centro O y radio r : todos sus puntos P están a distancia r de O . El compás la dibuja.	El compás tiene una punta fija y la otra gira sin cambiar de apertura: así mantiene siempre la misma distancia.
$d(P, s) = k$	Trazar un margen de seguridad en un afiche o el grosor de un marco a una distancia fija del borde.	Los puntos a distancia k de una recta s forman dos paralelas a s , una a cada lado, separadas k de ella.	La distancia se mide en perpendicular: subir k o bajar k da dos líneas, y ambas conservan la dirección de s .
$\overline{OA} = \overline{AB} = \overline{OB}$	Hacer ángulos de 60° y 30° sin transportador, para la isométrica y para teselados.	Con el mismo radio desde O y desde A se cruzan en B y $\angle AOB = 60^\circ$. La bisectriz da 30° .	El triángulo OAB tiene tres lados iguales (equilátero): sus tres ángulos miden 60° .

EJEMPLO RESUELTO

Segmento AB de 80 mm: abre el compás a 50 mm (mayor que 40) y traza arcos desde A y B . Se cruzan a $\sqrt{50^2 - 40^2} = 30$ mm de M , a cada lado, y la mediatriz queda marcada por dos puntos separados 60 mm. Para un ángulo de 70° la bisectriz hace 35° ; un punto a 50 mm de O queda a $50 \sin 35^\circ \approx 28.7$ mm de cada lado.

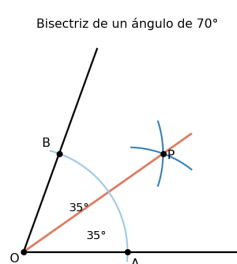
Si los arcos de la mediatriz y de la bisectriz se cruzan casi en línea (muy rasantes), el punto se ve mal. Abre más el compás para que se corten con un ángulo bien abierto.

Gráficos de apoyo



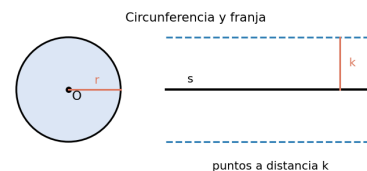
Mediatriz con arcos

Dos arcos del mismo radio (5 mayor que 4) desde A y B se cruzan en P y Q ; PQ pasa por M a 90°



Bisectriz con arcos

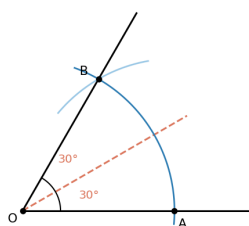
El arco desde O marca A y B ; dos arcos iguales desde A y B se cruzan en P y OP parte los 70° en 35° y 35°



Lugares geométricos

Circunferencia (puntos a distancia r de O) y franja (puntos a distancia k de la recta s)

Ángulo de 60° y su bisectriz de 30°



Ángulos de 60° y 30°

Un arco desde O y otro igual desde A se cruzan en B: el triángulo OAB es equilátero y el ángulo mide 60°

TEMA 7

Triángulos: clasificación, construcción y puntos notables

Un triángulo tiene tres lados y tres ángulos que suman 180°. Por sus lados es equilátero, isósceles o escaleno; por sus ángulos, acutángulo, rectángulo u obtusángulo. Tiene cuatro puntos notables.

RECUERDA Los cuatro puntos notables son cuatro «centros»: el de equilibrio, el del círculo de adentro, el del círculo de afuera y el de las alturas.

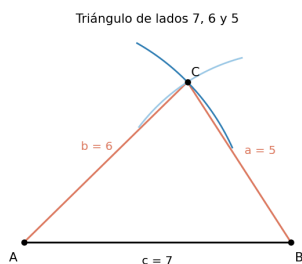
REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$	Hallar el ángulo que falta en un banderín, un techo o una pieza triangular.	Los tres ángulos interiores suman 180°. Con 50° y 60° el tercero mide 70°.	Si recortas los tres ángulos y los juntas por el vértice, forman una línea recta, que mide 180°.
$ b - c < a < b + c$	Dibujar un triángulo con tres lados dados (listones, varillas): base y dos arcos de compás.	Con $a = 5$, $b = 6$, $c = 7$: dibujas c , arco de radio b desde A y de radio a desde B ; el cruce es C .	Cada arco son los puntos a esa distancia de un extremo; solo el cruce cumple las dos. Si un lado es muy largo, no hay cruce.
$\hat{C} = 180^\circ - \hat{A} - \hat{B}$	Dibujar un triángulo cuando conoces un lado y dos ángulos (por ejemplo un banderín).	Trazas el lado c , levantas los ángulos A y B desde sus extremos y las dos rectas se cruzan en C .	Dos ángulos y el lado entre ellos fijan el triángulo: los dos lados que salen solo se cruzan en un lugar.
$\overline{AG} = \frac{2}{3} \overline{AM_a}$	Hallar el punto de equilibrio de una placa triangular, o el centro visual de un logotipo.	Baricentro G : se cruzan las medianas (de cada vértice al punto medio del lado opuesto), a $\frac{2}{3}$ del vértice.	Las tres medianas reparten el triángulo en seis partes de igual área: ahí se equilibra sobre la punta de un lápiz.
$d(I, AB) = d(I, BC) = d(I, CA) = r$	Dibujar el círculo más grande que cabe dentro de un triángulo, como un sello en un banderín.	Incentro I : se cruzan las tres bisectrices. Es el centro de la circunferencia inscrita, de radio r .	Cada bisectriz es el lugar de puntos a igual distancia de dos lados; el cruce está a igual distancia de los tres.
$\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = R$	Dibujar el círculo que pasa por las tres puntas de un triángulo, como un sello alrededor de un logo.	Circuncentro O : se cruzan las tres mediatrices. Es el centro de la circunferencia circunscrita, de radio R .	Cada mediatriz da los puntos a igual distancia de dos vértices; el cruce está a igual distancia de los tres.
$\overline{AH} \perp \overline{BC}$	Hallar las alturas de un triángulo: cuánto mide el alto de una vela o de un frontón.	Ortcentro H : se cruzan las tres alturas (perpendiculares desde cada vértice al lado opuesto).	Las alturas son las mediatrices de otro triángulo más grande, y las mediatrices siempre se cruzan en un punto.
$\overline{HG} = 2 \overline{GO}$	Comprobar el dibujo: tres de los puntos notables deben quedar alineados.	Recta de Euler: H , G y O están en una recta, y G queda a un tercio del camino de H a O .	Vale para cualquier triángulo: el baricentro siempre queda entre los otros dos, más cerca del circuncentro.

EJEMPLO RESUELTO

Triángulo de lados 60, 80 y 100 mm (existe: $60 + 80 > 100$) y rectángulo, porque $60^2 + 80^2 = 100^2$. La mediana al lado de 100 mm mide 50 mm: el baricentro está a $\frac{2}{3} \cdot 50 \approx 33.3$ mm del vértice recto. El circuncentro está en el punto medio de la hipotenusa, con $R = 50$ mm; el ortocentro, en el vértice recto; el incentro tiene $r = (60 + 80 - 100)/2 = 20$ mm.

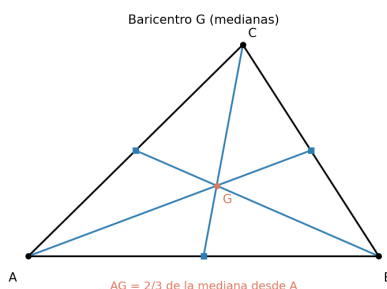
En un triángulo obtusángulo el circuncentro y el ortocentro quedan fuera del triángulo. En un equilátero los cuatro puntos notables coinciden en el centro.

Gráficos de apoyo



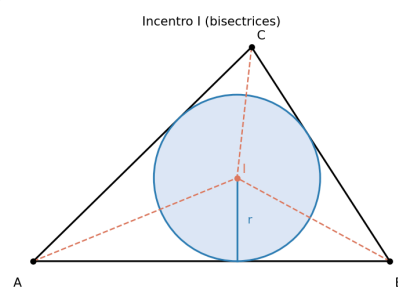
Triángulo con tres lados

Base $AB = 7$; arco de radio 6 desde A y de radio 5 desde B se cruzan en C



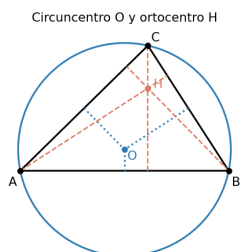
Medianas y baricentro

Cada mediana va del vértice al punto medio del lado opuesto; se cruzan en G a $2/3$ del vértice



Incentro y círculo inscrito

Las bisectrices se cruzan en I, que está a igual distancia r de los tres lados



Circuncentro y ortocentro

Las mediatrices (punteadas) se cruzan en O, centro del círculo por A, B y C; las alturas (rayas) en H

TEMA 8

Cuadriláteros y polígonos regulares

Un cuadrilátero tiene 4 lados y sus ángulos suman 360° . Un polígono regular tiene lados y ángulos iguales y cabe dentro de una circunferencia: se construye dividiéndola en n partes iguales con compás.

RECUERDA Un polígono regular es como una pizza cortada en n porciones iguales: los cortes tocan el borde y, al unirlos, aparece la figura.

REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$S = (n - 2) \cdot 180^\circ$	Saber cuánto suman las esquinas de un marco, un mosaico o una pieza de n lados.	Suma de los ángulos interiores de n lados: cuadrilátero 360° , pentágono 540° , hexágono 720° .	Desde un vértice trazas diagonales y quedan $n - 2$ triángulos; cada uno suma 180° .
$\alpha = \frac{(n - 2) \cdot 180^\circ}{n}$	Cortar baldosas o piezas regulares que encajen: hexágonos para un piso, octágonos para una señal.	Cada ángulo interior α de un regular: hexágono 120° , pentágono 108° , octágono 135° .	Todos los ángulos son iguales, así que la suma total se reparte entre los n ángulos.
$A = b \cdot h$	Superficie de un lienzo, una pared o una tira inclinada (rectángulo y paralelogramo).	Área con base b y altura h , medida en perpendicular. Para un cuadrado, $A = \ell^2$.	En el paralelogramo cortas un triángulo de un lado y lo pegas en el otro: queda un rectángulo con la misma base y altura.

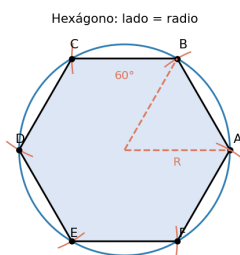
REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$	Marcos en forma de trapecio, una ventana inclinada o la cara de una caja de pie.	Área del trapecio con bases B y b y altura h . Con 10, 6 y 4 mm: 32 mm^2 .	Promedias las dos bases y lo multiplicas por la altura, como si fuera un rectángulo del mismo tamaño.
$A = \frac{P \cdot a}{2}$	Superficie de una baldosa, un espejo o un logotipo regular de n lados.	Área de un polígono regular con perímetro P y apotema a (del centro al medio de un lado).	Se parte en n triángulos iguales con base el lado y altura la apotema; sumados dan $P \cdot a/2$.
$\ell_6 = R$	Hexágono para panales, tuercas y baldosas: se hace con el compás sin cambiar su apertura.	Lado del hexágono regular inscrito en una circunferencia de radio R : es igual al radio. Se marca 6 veces.	El triángulo del centro a dos vértices vecinos es equilátero (60° cada ángulo), y su base es el lado.
$\ell_5 = 2R \sin 36^\circ \approx 1.176 R$	Estrellas, sellos y formas de cinco puntas en logotipos y señales.	Lado del pentágono inscrito. Se halla con la construcción del punto medio del radio y un arco hasta el diámetro.	Cada lado abarca 72° del centro; la mitad del lado es $R \sin 36^\circ$, y de ahí sale la razón.
$\ell_8 = 2R \sin 22.5^\circ \approx 0.765 R$	Señales de alto, ventanas y marcos octogonales.	Lado del octógono inscrito. Se construye bisecando los cuatro ángulos rectos de dos diámetros perpendiculares.	Cada lado abarca 45° : es la mitad del cuadrado, así que las bisectrices de los ángulos de 90° dan los vértices.

EJEMPLO RESUELTO

Un logotipo hexagonal se inscribe en una circunferencia de $R = 40 \text{ mm}$. Lado: 40 mm (se marca el radio 6 veces). Apotema: $40 \cdot \sqrt{3}/2 \approx 34.64 \text{ mm}$. Perímetro: $6 \cdot 40 = 240 \text{ mm}$. Área: $240 \cdot 34.64/2 \approx 4157 \text{ mm}^2 \approx 41.6 \text{ cm}^2$. En la misma circunferencia el pentágono tiene lado $2 \cdot 40 \cdot \sin 36^\circ \approx 47.0 \text{ mm}$ y el octógono, $\approx 30.6 \text{ mm}$.

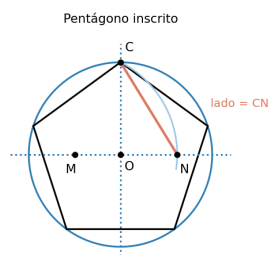
Rombo: $A = \frac{D \cdot d}{2}$ con sus diagonales D y d , que se cruzan en 90° . Un cuadrado es un rectángulo con los cuatro lados iguales.

Gráficos de apoyo



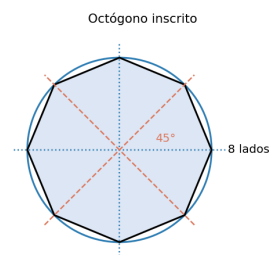
Hexágono con compás

Con la apertura igual al radio R se marcan 6 puntos sobre la circunferencia: el lado vale R



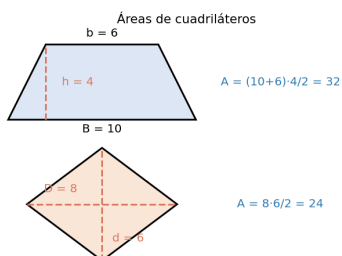
Pentágono con compás

Se une el punto medio M del radio con C , un arco MC corta el diámetro en N y CN es el lado



Octógono con compás

Dos diámetros perpendiculares y las bisectrices de sus ángulos dan los 8 vértices



Área de trapecio y rombo

Trapecio de bases 10 y 6 con altura 4 (32), y rombo de diagonales 8 y 6 (24)

Circunferencia, tangentes y empalmes

La circunferencia son los puntos a igual distancia r de un centro. Tiene radio, diámetro ($d = 2r$), cuerda, arco, secante y tangente (que la toca en un solo punto). Los empalmes unen rectas y arcos sin esquinas.

RECUERDA Una rueda apoyada en el piso: el piso es la tangente, toca en un solo punto, y el radio hasta ese punto queda vertical, a 90° .

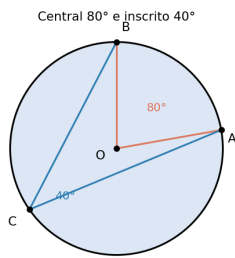
REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$L = 2\pi r$	Cuánta cinta, borde o marco circular necesitas para un reloj, un plato o un logotipo redondo.	Largo L de una circunferencia de radio r . Con $r = 40$ mm: $L \approx 251.3$ mm.	La circunferencia mide siempre unas 3.14 veces su diámetro; ese número es π y el diámetro es $2r$.
$\gamma = \frac{\alpha}{2}$	Saber qué ángulo ve un observador sobre el borde de un rosetón, un vitral o un escenario circular.	El inscrito γ (vértice en el borde) es la mitad del central α del mismo arco: $80^\circ \rightarrow 40^\circ$.	Con dos radios se forma un triángulo isósceles; el ángulo exterior de uno es la suma de dos iguales: el doble del inscrito.
$\gamma = 90^\circ$	Comprobar una escuadra o hallar un ángulo recto con un diámetro, como en el truco de las tangentes.	Un ángulo inscrito que abarca un diámetro mide siempre 90° , esté donde esté el vértice sobre el arco.	El diámetro es un ángulo central de 180° y el inscrito vale la mitad: 90° .
$\overline{OT} \perp t$	Dibujar la línea que apenas toca un círculo, como el piso bajo una rueda o un riel.	La tangente t es perpendicular al radio $\overline{OT}$ en el punto de contacto T .	Si la recta no fuera perpendicular, se inclinaría hacia un lado y entraría en el círculo: ya no tocaría en un solo punto.
$\overline{PT_1} = \overline{PT_2} = \sqrt{d^2 - r^2}$	Trazar las tangentes desde un punto exterior, como una correa que sale de una polea.	Desde P a distancia d del centro hay dos tangentes iguales. Con $d = 100$ y $r = 40$ mm: 91.7 mm.	El triángulo OTP es recto en T (tangente $\perp$ radio), así que Pitágoras da $PT^2 = d^2 - r^2$.
$t = \frac{R}{\tan(\varphi/2)}$	Redondear la esquina de un marco, una placa o una mesa con un radio R elegido.	t : del vértice al contacto; φ : ángulo de la esquina. Con 60° y $R = 15$ mm: $t \approx 26$ mm.	El centro está en la bisectriz; el triángulo vértice-centro-contacto es recto con cateto R y ángulo $\varphi/2$.
$\overline{O_1O_2} = R_1 + R_2$	Dos círculos que se tocan, como engranajes u ojos de un logotipo: dónde queda el punto de contacto.	Tangentes por fuera: la distancia entre centros es $R_1 + R_2$. Por dentro: $R_1 - R_2$.	El punto de contacto está en la recta de los centros; los radios se suman por fuera y se restan por dentro.
$\overline{OC} = r + R$	Unir una recta con un círculo con un arco suave, como la curva de una letra o de un asa.	El centro C del arco de radio R está a R de la recta y a $r + R$ del centro O del círculo.	Para tocar la recta, C está a distancia R ; para tocar el círculo por fuera, a $r + R$. El cruce de ambas da C .

EJEMPLO RESUELTO

Una placa tiene una esquina de 60° que se redondea con $R = 15$ mm. Los contactos quedan a $t = 15 / \tan 30^\circ \approx 26.0$ mm del vértice y el centro del arco a $15 / \sin 30^\circ = 30$ mm, sobre la bisectriz. Una correa sale de un punto a 100 mm del centro de una polea de $r = 40$ mm: la tangente mide $\sqrt{100^2 - 40^2} \approx 91.7$ mm. Un ángulo central de 80° da un inscrito de 40° .

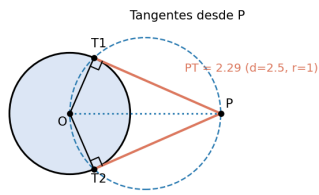
Para un empalme de dos rectas con ángulo recto, $t = R$: los puntos de contacto quedan a R de la esquina.

Gráficos de apoyo



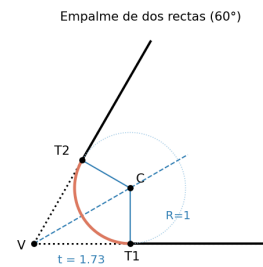
Ángulo central e inscrito

El ángulo central mide 80° y el inscrito sobre el mismo arco, 40°



Tangentes desde un punto

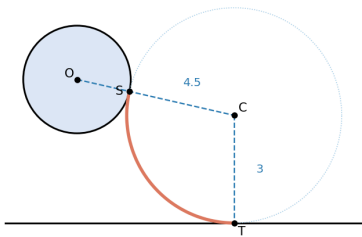
La circunferencia de diámetro OP corta a la dada en T1 y T2; PT1 y PT2 son tangentes



Empalme de dos rectas

Esquina de 60° redondeada con R = 1: el centro está en la bisectriz y los contactos a t = 1.73

Empalme con arco de radio R = 3



Empalme arco-recta-círculo

El arco de radio R = 3 toca la recta y el círculo de radio 1.5: su centro C está a 3 de la recta y a 4.5 de O

TEMA 10

Rectas y planos en el espacio: posiciones y ángulos

En el espacio hay puntos, rectas y planos. Dos rectas pueden ser paralelas, secantes (se cortan) o alabeadas (se cruzan sin tocarse). Un plano es una superficie plana sin bordes, como una hoja infinita.

RECUERDA Las aristas de una caja muestran todas las posiciones: unas son paralelas, otras se cortan en una esquina y otras se cruzan sin tocarse.

REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$r \parallel s \Rightarrow r \cap s = \emptyset$	Aristas verticales de una caja, patas de una mesa, rieles de un tren.	Rectas paralelas: están en un mismo plano y nunca se cortan. Siempre guardan la misma distancia.	Si se acercaran o se alejaran, tarde o temprano se cortarían. Por eso las paralelas llevan la misma dirección.
$r \cap s = \{P\}$	Dos aristas que se juntan en una esquina; dos varillas cruzadas en una maqueta.	Rectas secantes: se cortan en un solo punto P y entre las dos fijan un único plano.	Dos lápices unidos por la punta dejan apoyar una hoja plana sobre ambos: esa hoja es el plano.
$r \cap s = \emptyset, \quad r \nparallel s$	Una arista del piso de una caja y una vertical del lado opuesto; dos cables que se cruzan.	Rectas alabeadas: no se cortan ni son paralelas, así que no caben en un mismo plano.	En una hoja dos rectas o se cortan o son paralelas. Para esquivarse, una tiene que subir: solo pasa en 3D.
$r \perp a \text{ y } r \perp b \Rightarrow r \perp \pi$	Un poste sobre el piso, un caballete derecho, la pata de una silla.	r es perpendicular al plano π si lo es a dos rectas a y b de π que se cortan.	Un palo que forma esquina con dos rayas de la mesa no se inclina a ningún lado: queda derecho.
$\pi \cap \pi' = \ell$	Dos paredes que se juntan en una esquina; el filo de una hoja doblada.	Dos planos son paralelos (no se tocan) o secantes: entonces se cortan en una recta ℓ .	Dos hojas se tocan a lo largo de un doblez, que es una línea. Si no se doblan, quedan una sobre otra sin tocarse.

REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\angle(r, s) = \angle(r, s') \quad s' \parallel s$	Medir el ángulo entre una diagonal de la tapa y una de un lado de una caja.	Ángulo entre alabeadas: desliza s hasta una paralela s' que corte a r y mide ahí.	Deslizar una recta sin girarla no cambia su dirección, así que el ángulo entre direcciones es el mismo.
$\delta = \angle(m, n) \quad m, n \perp \text{arista}$	Inclinación entre dos paredes o entre las dos aguas de un techo.	Ángulo diedro δ entre dos planos: se mide con un corte perpendicular a la arista de unión.	Al cortar con una hoja perpendicular a la arista, cada plano se ve como una recta y el ángulo se lee directo.
$\varphi = \angle(r, r')$	Una escalera apoyada en la pared, una rampa o un poste inclinado.	Ángulo φ entre una recta r y su sombra r' (proyección perpendicular) sobre el plano.	La sombra es la recta «acostada» sobre el plano; el ángulo con ella es el menor que la recta forma con el plano.

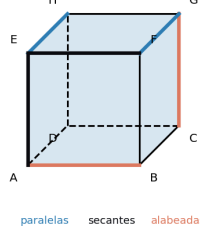
EJEMPLO RESUELTO

Cubo de cartón ABCD-EFGH de 10 cm de arista (E sobre A, F sobre B, G sobre C, H sobre D). AB y CG se cruzan sin tocarse y forman 90° . La diagonal AC de la base y la BG de una cara lateral son alabeadas: se desliza BG hasta AH y el triángulo ACH tiene tres lados de $10\sqrt{2} \approx 14.14$ cm, es equilátero y el ángulo es 60° . Techo de 6 m de ancho y 1.5 m de alto: cada agua inclina $\arctan(1.5/3) \approx 26.57^\circ$ y el diedro es $180^\circ - 2 \cdot 26.57^\circ \approx 126.87^\circ$.

El ángulo entre dos rectas se da como el agudo (hasta 90°). El diedro sí puede ser obtuso, como en el techo.

Gráficos de apoyo

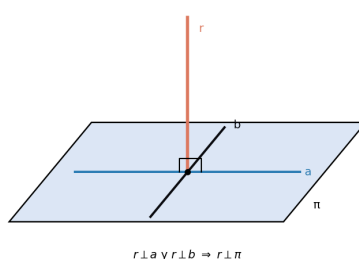
Posiciones de rectas en un cubo



Paralelas, secantes y alabeadas

En un cubo: azul son paralelas, verde secantes (se tocan en E) y rojo alabeadas (AB y CG).

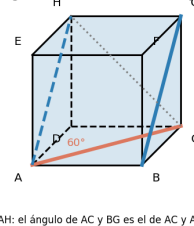
Recta perpendicular a un plano



Recta perpendicular a un plano

La recta r forma ángulo recto con dos rectas a y b del plano: queda derecha.

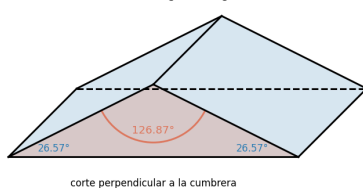
Ángulo entre las alabeadas AC y BG



Ángulo entre alabeadas

BG se desliza paralela hasta AH; el triángulo ACH es equilátero y el ángulo mide 60° .

Techo a dos aguas: ángulo diedro



Ángulo diedro de un techo

Se mide con un corte perpendicular a la cumbrera: aquí 126.87° , y cada agua inclina 26.57° .

Poliedros regulares, fórmula de Euler y desarrollo plano

Un poliedro es un sólido de caras planas. Es regular si todas sus caras son el mismo polígono regular y en cada vértice se juntan igual número de caras. Solo existen cinco: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro.

RECUERDA Se llaman sólidos platónicos. El dado común es un cubo y el dado de veinte caras de los juegos de rol es un icosaedro.

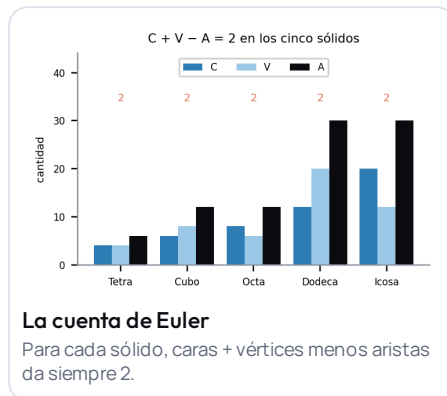
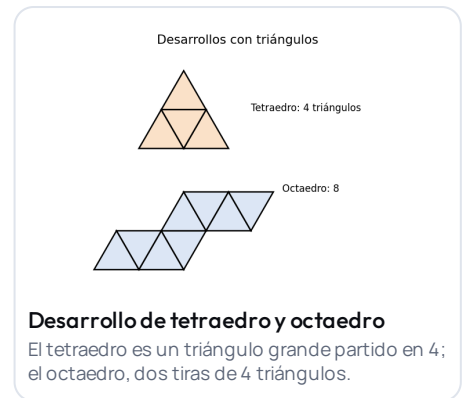
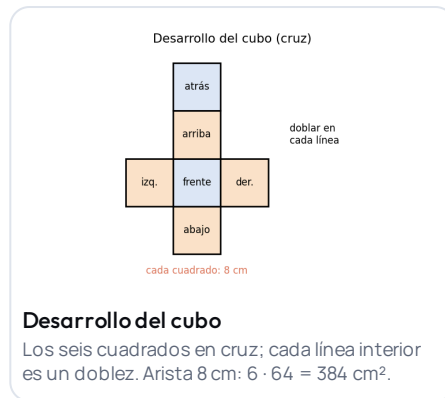
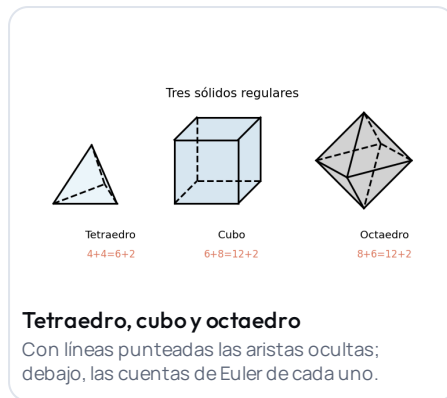
REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$C + V = A + 2$	Revisar que un modelo de cartón tenga bien contadas sus caras, vértices y aristas.	C caras, V vértices y A aristas. Si conoces dos números, sacas el tercero. Vale en todo poliedro convexo.	Si inflas el poliedro como un globo, queda una esfera, y en la esfera esta cuenta siempre da 2.
$2A = n \cdot C$	Contar las aristas de un sólido de caras iguales sin dibujarlas todas.	n es el número de lados de cada cara. Cubo: $n = 4$ y $C = 6$, entonces $A = 12$.	Al sumar los lados de todas las caras cuentas cada arista dos veces, porque cada arista une dos caras.
$2A = m \cdot V$	Contar aristas o vértices sabiendo cuántas aristas salen de cada esquina.	m es el número de aristas que llegan a cada vértice. Dodecaedro: $m = 3$, $V = 20$, entonces $A = 30$.	Al sumar las aristas de cada vértice también cuentas cada arista dos veces, una por cada extremo.
$m \cdot \alpha < 360^\circ$	Entender por qué solo hay cinco sólidos platónicos y no más.	α es el ángulo de cada cara en un vértice y m las caras que se juntan. La suma es menor que 360° .	Con 360° las caras quedan planas como un piso, y con más no cierran. Triángulos: 3, 4 o 5 por vértice.
$A_T = C \cdot A_{cara}$	Calcular cuánto cartón o papel gasta un desarrollo plano.	Área total A_T : número de caras por el área de una cara. En un cubo de arista a : $6a^2$.	El desarrollo es el sólido abierto sobre la mesa: sus caras sumadas son toda la superficie.
$4 + 4 = 6 + 2$	Pirámide de 4 triángulos; envases y estructuras con punta.	Tetraedro: 4 caras triángulo, 4 vértices y 6 aristas. En cada vértice se juntan 3 caras.	Tres triángulos en una esquina suman 180° , menos de 360° , y cierran: es el sólido más simple.
$6 + 8 = 12 + 2$	Dados, cajas y cubos de cartón para maquetas.	Cubo: 6 caras cuadradas, 8 vértices, 12 aristas. Su dual, el octaedro, tiene 8 caras y 6 vértices.	Un punto en el centro de cada cara del cubo, unidos entre sí, forman un octaedro: caras y vértices se cambian.
$12 + 20 = 30 + 2 \quad 20 + 12 = 30 + 2$	Dados de rol, balones y domos geodésicos.	Dodecaedro: 12 pentágonos y 20 vértices. Icosaedro: 20 triángulos y 12 vértices. Ambos con 30 aristas.	También son duales: lo que uno tiene en caras, el otro lo tiene en vértices, y las aristas no cambian.

EJEMPLO RESUELTO

Un icosaedro de papel tiene $C = 20$ caras triangulares ($n = 3$). Aristas: $A = 3 \cdot 20 / 2 = 30$. Vértices por Euler: $V = A + 2 - C = 30 + 2 - 20 = 12$. Con arista de 4 cm, una cara mide $\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 4^2 \approx 6.93 \text{ cm}^2$ y el desarrollo gasta $20 \cdot 6.93 \approx 138.56 \text{ cm}^2$ de papel. Un cubo de arista 8 cm gasta $6 \cdot 8^2 = 384 \text{ cm}^2$.

El cubo tiene 11 desarrollos planos distintos (sin contar giros ni espejos). El más conocido es la cruz de seis cuadrados.

Gráficos de apoyo



TEMA 12

Prismas y pirámides: elementos, desarrollo, área y volumen

Un prisma tiene dos bases iguales y paralelas unidas por caras laterales; si es recto, esas caras son rectángulos. Una pirámide tiene una base y caras triangulares que se juntan en un punto, la cúspide.

RECUERDA El prisma es una pila de hojas iguales, como una resma de papel. La pirámide es esa pila que se va achicando hasta terminar en punta.

REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V = A_b \cdot h$	Cuánto cabe en una caja, un estuche o una pecera con forma de prisma.	Volumen V : área de la base A_b por la altura h (distancia entre las dos bases). Una caja: $V = a b c$.	Es una pila de capas iguales: cada capa tiene el área de la base y apilas h de ellas.
$A_L = P_b \cdot h$	Cuánta etiqueta o papel envuelve los lados de un envase con forma de prisma.	Área lateral de un prisma recto: perímetro de la base P_b por la altura h .	Al desplegar los lados sale un solo rectángulo largo: su largo es el perímetro y su ancho, la altura.
$A_T = A_L + 2A_b$	Calcular el cartón que gasta una caja o un estuche, con sus tapas.	Área total: las caras laterales más las dos bases.	El desarrollo plano tiene los rectángulos laterales y las dos bases; se suman todas las piezas.
$V = \frac{1}{3} A_b \cdot h$	Volumen de una maqueta con forma de pirámide, un pisapapeles, un techo piramidal.	Un tercio del prisma que tiene la misma base A_b y la misma altura h (de la cúspide a la base).	Tres pirámides iguales llenan un prisma de la misma base y altura; un cubo se parte en tres pirámides.
$A_L = \frac{P_b \cdot a_p}{2}$	Revestir las caras laterales de una pirámide regular: maqueta, carpa o techo.	P_b es el perímetro de la base y a_p la apotema de la pirámide (altura de una cara triangular).	Cada cara es un triángulo de base un lado y altura a_p ; al sumarlas queda perímetro por a_p entre 2.

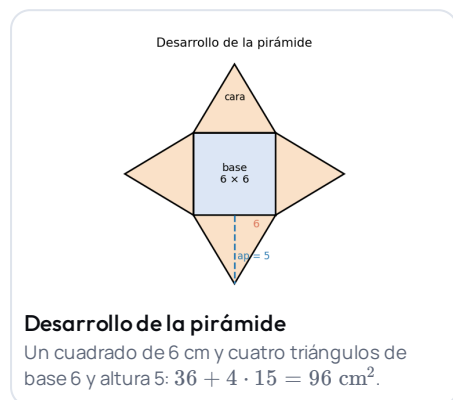
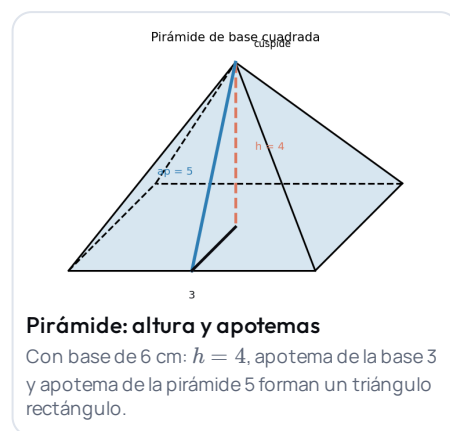
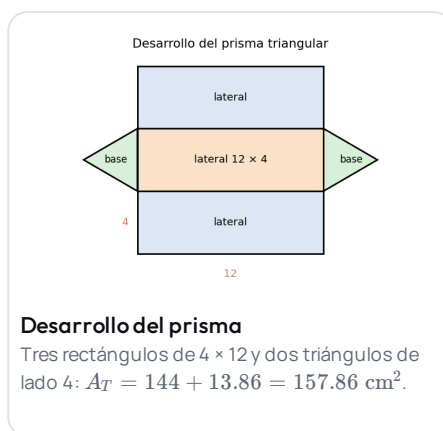
REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$a_p^2 = h^2 + a_b^2$	Hallar la altura de las caras laterales conociendo la altura y la base.	a_p apotema de la pirámide, h su altura y a_b la apotema de la base (del centro a mitad de un lado).	h , a_b y a_p forman un triángulo rectángulo dentro de la pirámide, y ahí se aplica Pitágoras.
$D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$	Saber si una varilla larga cabe en una caja inclinada de esquina a esquina.	Diagonal D de una caja de largo a , ancho b y alto c . Con 3, 4 y 12 sale 13.	Se usa Pitágoras dos veces: primero la diagonal del piso de la caja y luego esa diagonal con la altura.

EJEMPLO RESUELTO

Prisma triangular de cartón: base equilátera de 4 cm de lado y largo 12 cm. $A_b = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 4^2 \approx 6.93 \text{ cm}^2$; $V = 6.93 \cdot 12 \approx 83.14 \text{ cm}^3$; $A_L = (3 \cdot 4) \cdot 12 = 144 \text{ cm}^2$; $A_T = 144 + 2 \cdot 6.93 \approx 157.86 \text{ cm}^2$. Pirámide de base cuadrada de 6 cm y altura 4 cm: $a_b = 3$, $a_p = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ cm}$; $A_L = \frac{24 \cdot 5}{2} = 60 \text{ cm}^2$; $A_T = 60 + 36 = 96 \text{ cm}^2$; $V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 4 = 48 \text{ cm}^3$.

Altura y apotema no son lo mismo: la altura baja de la cúspide al centro de la base y la apotema baja por una cara lateral.

Gráficos de apoyo



TEMA 13

Cilindro, cono y esfera: elementos, desarrollo, área y volumen

Son los sólidos redondos. El cilindro es como una lata, el cono como un cucurucho o un sombrero de fiesta y la esfera como una pelota. Se miden con el radio r y, en cilindro y cono, con la altura h .

RECUERDA Una lata abierta y estirada es un rectángulo con dos círculos. Un cucurucho abierto es un trozo de círculo. La esfera no se aplatana sin romperse.

REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V = \pi r^2 h$	Cuánto líquido cabe en una lata, un vaso o una columna redonda.	Volumen del cilindro: área del círculo de la base πr^2 por la altura h .	Es una pila de círculos iguales, como una torre de monedas: apilas h de ellos.

REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A_L = 2\pi r h$	Etiqueta que envuelve una lata o un frasco; papel para forrar un tubo.	Área lateral del cilindro: rectángulo de largo $2\pi r$ y alto h . Con las dos tapas suma $2\pi r^2$ más.	Al desarrollar la etiqueta de una lata sale un rectángulo; su largo es el contorno del círculo, $2\pi r$.
$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$	Cucuruchos, conos de tránsito, lámparas y sombreros cónicos.	Volumen del cono: un tercio del cilindro del mismo radio r y la misma altura h .	Igual que con la pirámide y el prisma, tres conos llenan un cilindro del mismo radio y altura.
$g^2 = r^2 + h^2$	Hallar el lado inclinado del cono para cortar el papel de un cucurucho.	g es la generatriz: distancia de la punta a cualquier punto del borde de la base.	r , h y g forman un triángulo rectángulo dentro del cono y g es su hipotenusa.
$A_L = \pi r g$	Material para un cucurucho, un sombrero o la pantalla de una lámpara cónica.	Área lateral del cono de radio r y generatriz g .	Desplegado es un sector de radio g con arco $2\pi r$; su área es arco por g entre 2.
$\theta = 360^\circ \cdot \frac{r}{g}$	Trazar con compás el sector que se recorta para armar un cono de papel.	Ángulo θ del sector del desarrollo. Con $r = 3$ y $g = 5$ sale 216° .	El arco del sector debe medir lo mismo que el contorno de la base: $\frac{\theta}{360^\circ} \cdot 2\pi g = 2\pi r$.
$A = 4\pi r^2$	Pintura para una esfera de cerámica o una pelota; tela de un globo.	Área de la esfera de radio r : cuatro veces el área de un círculo máximo πr^2 .	Arquímedes: es igual a la superficie lateral del cilindro que la envuelve, $2\pi r \cdot 2r$.
$V = \frac{4}{3}\pi r^3$	Cuánto cabe en una pecera redonda o una bola de helado.	Volumen de la esfera de radio r . Con $r = 5$ cm: unos 523.6 cm^3 .	Cono, esfera y cilindro de igual radio y altura $2r$ tienen volúmenes en proporción $1 : 2 : 3$ (Arquímedes).

EJEMPLO RESUELTO

Lata: $r = 4$ cm, $h = 10$ cm. $V = \pi \cdot 4^2 \cdot 10 \approx 502.65 \text{ cm}^3$ (0.50 L); $A_L = 2\pi \cdot 4 \cdot 10 \approx 251.33 \text{ cm}^2$; con las dos tapas ($2\pi \cdot 4^2 \approx 100.53$) el total es $\approx 351.86 \text{ cm}^2$. Cucurucho: $r = 3$, $h = 4$, $g = \sqrt{9 + 16} = 5$; $A_L = \pi \cdot 3 \cdot 5 \approx 47.12 \text{ cm}^2$; $\theta = 360^\circ \cdot 3/5 = 216^\circ$; $V \approx 37.70 \text{ cm}^3$. Pelota $r = 5$ cm: $A \approx 314.16 \text{ cm}^2$.

Área total del cilindro: $A_T = 2\pi r (r + h)$. Área total del cono: $A_T = \pi r (r + g)$.

Gráficos de apoyo

Cilindro ($r = 4$, $h = 10$) y desarrollo

Cilindro y su desarrollo
La lata se abre en un rectángulo de $2\pi r \approx 25.13$ cm por 10 cm y dos círculos de radio 4 cm.

Cono ($r = 3$, $h = 4$, $g = 5$) y desarrollo

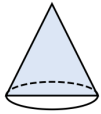
Cono y su desarrollo
El cucurucho abierto es un sector de radio $g = 5$ y ángulo 216° , más el círculo de la base.

Esfera: área = 4 círculos

Esfera: su área
La superficie de la esfera equivale a cuatro círculos del mismo radio que ella: $4\pi r^2$.

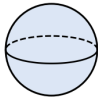
Arquímedes: 1 : 2 : 3

1 : 2 : 3



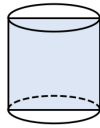
Cono

$$\frac{2}{3}\pi r^3$$



Esfera

$$\frac{4}{3}\pi r^3$$



Cilindro

$$2\pi r^3$$

Cono, esfera y cilindro 1 : 2 : 3

Con el mismo radio y altura $2r$, los volúmenes están en proporción 1 : 2 : 3.

Sistemas de representación 1: planos acotados y diédrico

Cómo representar el espacio en una hoja con alturas (cotas) y con dos planos que se abaten.

TEMA 14

Planos acotados: punto, recta, pendiente e intervalo

En planos acotados cada punto se dibuja una sola vez, en planta, con un número al lado: su cota, o altura sobre el plano de referencia. Con un solo dibujo se lee un terreno, una rampa o un camino.

RECUERDA Es como un mapa con alturas escritas: ves dónde queda cada punto en el papel y el número te dice qué tan arriba está.

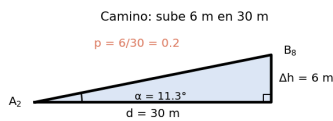
REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$p = \frac{\Delta h}{d}$	Rampas, escaleras, techos y calles: cuánto sube una línea.	Pendiente p : subida Δh entre distancia horizontal d . Sube 0.9 m en 6 m: $p = 0.15$ (15 %).	Por cada metro que avanzas en planta, la recta sube p metros. No importa qué tan larga sea la recta.
$i = \frac{1}{p} = \frac{d}{\Delta h}$	Marcar sobre una recta los puntos de cota entera: cada cuántos metros va una marca.	Intervalo i : distancia horizontal necesaria para subir 1 unidad. Con $p = 0.25$ sale $i = 4$ m.	Es la pendiente al revés: si sube mucho por metro, basta poco camino para subir 1 unidad.
$p \cdot i = 1$	Pasar de uno a otro sin rehacer cuentas: pendiente 20 %, intervalo 5 m.	Pendiente e intervalo son inversos. Si $p = 0.2$ entonces $i = 5$; si $i = 2$ entonces $p = 0.5$.	Subir 1 unidad en i metros y subir p unidades en 1 metro es la misma inclinación contada de dos formas.
A_3, B_7	Escribir un punto en planta: la letra con su cota al lado, como A con cota 3.	Punto acotado: la letra dice dónde está en el papel y el número cuánto sube sobre el plano de referencia.	Posición en planta más altura fijan un solo punto del espacio; sin la cota, el punto no queda definido.
$d_{AB} = i(h_B - h_A)$	Graduar una recta: ubicar los puntos de cota entera entre A y B.	Distancia horizontal entre dos puntos. Con $i = 5$ m, de cota 2 a cota 8 hay $5 \cdot 6 = 30$ m.	Cada unidad de altura cuesta i metros de camino; para Δh unidades se recorre $i \Delta h$.
$h_P = h_A + \frac{d_{AP}}{i}$	Saber la altura de un punto intermedio de un camino o de una rampa.	Cota de P si está a d_{AP} de A en planta. A 12 m de A con $i = 5$ y $h_A = 2$: $h_P = 4.4$.	Cada i metros la recta sube 1 unidad; en d_{AP} metros sube d_{AP}/i unidades.
$\tan \alpha = p$	Pasar de porcentaje a grados al leer el plano de una rampa o de una calle.	Ángulo α de la recta con el piso. Con $p = 0.2$: $\alpha \approx 11.3^\circ$. Ojo: 100 % son 45° .	En el triángulo de la pendiente, p es cateto opuesto sobre cateto adyacente: justo la tangente.
$d_{real} = \frac{d_{dibujo}}{E}$	Leer o dibujar en escala: el plano de un terreno a 1:500.	Convierte lo medido en el papel a lo real. 60 mm en un plano con $E = 1/500$ son 30 m reales.	La escala dice cuántas veces se achicó el dibujo; para volver a lo real se multiplica por 500.

EJEMPLO RESUELTO

Un camino sube de A (cota 2 m) a B (cota 8 m) y mide 30 m en planta. Pendiente: $p = 6/30 = 0.2$ (20 %). Intervalo: $i = 1/0.2 = 5$ m, así que las cotas 3, 4, 5, 6 y 7 caen a 5, 10, 15, 20 y 25 m de A . Ángulo: $\arctan 0.2 \approx 11.3^\circ$. Un punto a 12 m de A tiene cota $2 + 12/5 = 4.4$ m. En un plano a 1:500, los 30 m miden 60 mm.

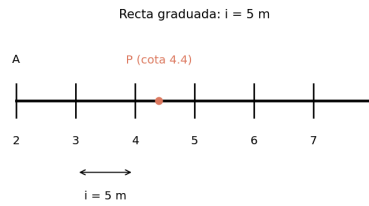
La escala gráfica es una barra con medidas reales marcadas: sigue sirviendo si el plano se amplía o se fotocopia. Cotas y distancias se escriben en la misma unidad.

Gráficos de apoyo



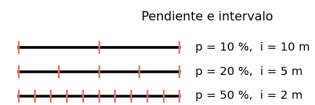
El triángulo de la pendiente

Un camino de 30 m en planta que sube 6 m: pendiente 0.2 y ángulo de 11.3°



Recta graduada en planta

Con intervalo de 5 m las cotas 3, 4, 5, 6 y 7 caen cada 5 m; a 12 m de A la cota es 4.4



Más pendiente, marcas más juntas

Con $p = 10 \%$, 20% y 50% el intervalo baja de 10 a 5 y a 2 m

TEMA 15

Planos acotados: plano, horizontales y línea de máxima pendiente

Un plano se dibuja con sus horizontales (rectas de igual cota) y con su línea de máxima pendiente, que las corta a 90°. Así se representan techos, rampas y taludes de un terreno.

RECUERDA Piensa en un tejado: las hileras de tejas son las horizontales, y por donde correría el agua va la línea de máxima pendiente.

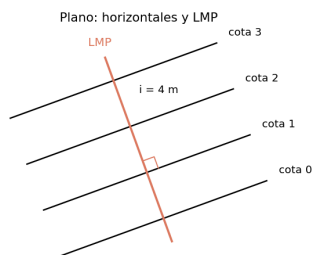
REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$h = \text{cte.}$	Dibujar los niveles de un plano: cada hilera de un techo o talud a la misma altura.	Horizontal del plano: recta con todos sus puntos a la misma cota. Las de un mismo plano son paralelas entre sí.	Cortar el plano con un piso horizontal a esa altura deja una recta; a cada altura, una recta paralela a la anterior.
$\text{LMP} \perp h$	Trazar por dónde correría el agua en un techo, una calle o una ladera.	La línea de máxima pendiente (LMP) es la recta del plano que más rápido sube; corta a las horizontales a 90°.	Para pasar de una horizontal a la siguiente por el camino más corto hay que ir en perpendicular.
$d_{\perp} = i \cdot \Delta h$	Dibujar las horizontales de un techo cuya pendiente se conoce.	Separación $d_{\perp}$ entre horizontales con diferencia de cota Δh . Con $i = 4 \text{ m}$ y $\Delta h = 1:4 \text{ m}$.	Medida sobre la LMP, la pendiente del plano es la de esa recta: cada unidad de altura ocupa i metros.
$p_{\text{pl}} = \frac{\Delta h}{d_{\perp}}$	Medir la inclinación de un plano ya dibujado con sus horizontales.	Pendiente del plano: diferencia de cotas entre dos horizontales entre su separación a 90°. 1 m en 4 m: 0.25.	Se mide a 90° porque esa es la dirección de mayor subida; en diagonal saldría una pendiente menor.
$\frac{AM}{AB} = \frac{h_M - h_A}{h_B - h_A}$	Plano dado por tres puntos: hallar en un lado el punto que tiene la cota del tercero.	Divide AB en la misma proporción que las alturas. Con A_2 y B_6 , el punto de cota 4 queda a la mitad.	Es Thales: sobre una recta la altura crece pareja con la distancia, así que los trozos son proporcionales.
$p_1 = p_2$	Techo a dos aguas: las dos vertientes con la misma inclinación.	Si los dos faldones tienen igual pendiente, la cumbre queda justo en la mitad del ancho de la casa.	Los dos faldones suben lo mismo por metro y se encuentran donde ya subieron igual: en el centro.
$h_{\text{cumb}} = p \cdot \frac{a}{2}$	Altura de la cumbre sobre el alero para dibujar el techo de una casa o una maqueta.	Casa de ancho a y pendiente p . Con $a = 8 \text{ m}$ y $p = 0.3$: $h_{\text{cumb}} = 1.2 \text{ m}$.	Del alero a la cumbre se avanza $a/2$ en planta; a p metros por metro, se sube $p \cdot a/2$.
$h_1 = h_2$	Hallar dónde se cortan dos techos, o un talud con el terreno.	Intersección de dos planos: unir los puntos donde se cruzan horizontales de ambos planos con la misma cota.	Un punto de los dos planos tiene una sola altura, así que está en una horizontal de cada plano con ese número.

EJEMPLO RESUELTO

Una casa de 8 m de ancho lleva techo a dos aguas con pendiente 30 %. Cumbre: $0.3 \cdot 4 = 1.2$ m sobre el alero. Ángulo: $\arctan 0.3 \approx 16.7^\circ$. Para marcar horizontales cada 0.4 m de altura, su separación es $0.4/0.3 \approx 1.33$ m: quedan 3 hasta la cumbre (cotas 0.4, 0.8 y 1.2 m). Largo de cada faldón: $\sqrt{4^2 + 1.2^2} \approx 4.18$ m.

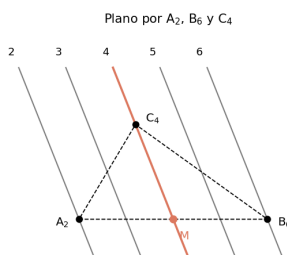
Las horizontales de un plano son siempre paralelas y equidistantes si se dibujan a cotas que aumentan de a una misma cantidad. Eso permite dibujar un plano entero con una sola medida.

Gráficos de apoyo



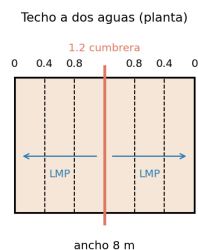
Horizontales y línea de máxima pendiente

Las horizontales son paralelas; la LMP las cruza a 90° y su separación es el intervalo (4 m)



Plano por tres puntos

Con A_2 , B_6 y C_4 : M, a mitad de AB, tiene cota 4; la recta MC es la horizontal de cota 4



Techo a dos aguas, en planta

Con pendiente 30 % las horizontales van cada 1.33 m: cotas 0.4, 0.8 y 1.2 m en la cumbre

TEMA 16

Sistema diédrico: planos, línea de tierra, abatimiento y coordenadas

El sistema diédrico usa dos planos a 90° : uno horizontal (el piso) y uno vertical (la pared). Se proyecta el objeto sobre ambos y luego se abate un plano para tener todo en una sola hoja.

RECUERDA Es el rincón de una habitación: piso y pared se juntan en una línea. Si abres la pared hasta dejarla plana con el piso, tienes la hoja de dibujo.

REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\pi_1 \perp \pi_2$	Armar el sistema: el piso (plano horizontal) y la pared (plano vertical) en ángulo recto.	π_1 es el plano horizontal y π_2 el vertical. Juntos dividen el espacio en 4 zonas llamadas diedros.	Con dos planos a 90° cada punto cae de forma única sobre ambos, y de ahí se saca su posición exacta.
$\pi_1 \cap \pi_2 = LT$	El eje del dibujo: la línea donde el piso toca la pared. Todo se mide desde ahí.	La línea de tierra (LT) es la recta común a los dos planos. En la hoja se dibuja como una línea horizontal.	Dos planos que se cortan comparten una sola recta, como el borde donde el piso se junta con la pared.
$z > 0, y > 0$	El objeto va en el primer diedro (el europeo, el del curso): sobre el piso y delante de la pared.	Primer diedro: cota z y alejamiento y positivos. El objeto queda entre el observador y la pared.	Así el observador mira de frente y el objeto no tapa su propia proyección sobre la pared de atrás.
$P(x; y; z)$	Dar la posición de un punto con tres números: abscisa, alejamiento y cota.	x (abscisa): sobre la LT desde el origen. y (alejamiento): distancia a π_2 . z (cota): a π_1 .	Es ubicar un objeto en un cuarto: cuánto a lo largo de la pared, cuánto hacia afuera y cuánto de alto.
$\pi_1 \xrightarrow{90^\circ} \pi_2$	Pasar del espacio a la hoja: girar el piso hacia abajo hasta dejarlo plano con la pared.	Abatimiento: π_1 gira 90° alrededor de la LT; su parte delantera queda debajo de la LT.	El giro no deforma nada, solo acuesta el piso: las distancias dibujadas siguen siendo las reales.
$P'P'' \perp LT$	Unir las dos vistas de un mismo punto: siempre van en la misma vertical de la hoja.	Línea de referencia: une la proyección horizontal P' y la vertical P'' y es perpendicular a la LT.	Los rayos de proyección forman un plano perpendicular a la LT; al abatir queda como una sola recta.

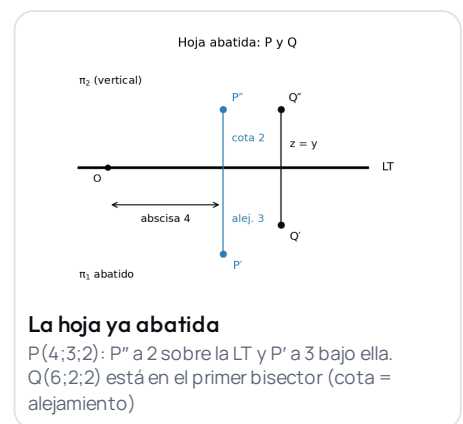
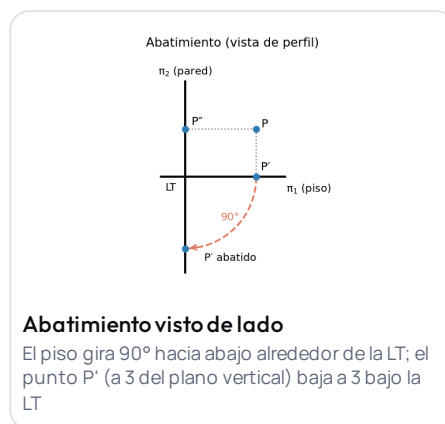
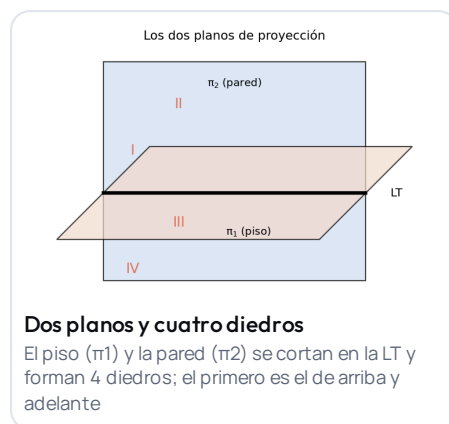
REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$z = y$	Puntos del primer bisector: los que están a igual distancia del piso y de la pared.	Cota igual a alejamiento: P' y P'' quedan a la misma distancia de la LT, uno abajo y otro arriba.	El bisector es el plano que parte en dos mitades iguales el hueco entre el piso y la pared.
$OP = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$	Hallar la distancia real del punto al origen (donde empieza la LT), por ejemplo en una maqueta.	Con x , y y z de las tres medidas. Con $P(4; 3; 2)$: $OP = \sqrt{29} \approx 5.39$ cm.	Es Pitágoras dos veces: primero en el piso con x e y , y luego con la cota z .

EJEMPLO RESUELTO

Punto $P(4; 3; 2)$ en cm. Abscisa 4: se miden 4 cm sobre la LT desde el origen y se traza la referencia. P'' queda 2 cm arriba de la LT (cota) y P' queda 3 cm abajo (alejamiento); entre ellos hay $2 + 3 = 5$ cm. El punto $Q(6; 2; 2)$ tiene cota igual a alejamiento: está en el primer bisector y Q' , Q'' quedan a 2 cm de la LT, uno a cada lado.

La notación varía según el texto: algunos escriben P_1 y P_2 en vez de P' y P'' . Aquí P' es la proyección horizontal (planta) y P'' la vertical (alzado).

Gráficos de apoyo



TEMA 17

Diédrico: punto, recta y plano con trazas

En el diédrico un punto son dos proyecciones, una recta son dos rectas, y un plano se dibuja con sus trazas: las rectas donde corta a π_1 y a π_2 . Según su posición, el dibujo cambia de forma.

RECUERDA Una traza es la huella que deja la recta o el plano al atravesar el piso o la pared, como la marca de una varilla clavada.

REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$P'(x; -y), \quad P''(x; z)$	Dibujar un punto en la hoja abatida usando la LT como línea de medida.	P'' va arriba de la LT, a la cota z . P' va abajo, a la distancia y . Los dos con la misma abscisa x .	Arriba de la LT está la pared (altura) y abajo el piso abatido (profundidad); cada vista mide una cosa distinta.
$z = 0 \Rightarrow P'' \in LT$	Punto apoyado en el piso, como una tachuela sobre la mesa.	Cota 0: el punto está en π_1 y P'' cae en la LT. Alejamiento 0: está en π_2 y P' cae en la LT.	Un punto sobre un plano es su propia proyección ahí; en el otro plano queda justo en la LT.
$r = (r', r'')$	Dibujar un hilo tenso o una varilla: basta conocer dos de sus puntos.	Se unen las proyecciones del mismo nombre: $A'B'$ da r' y $A''B''$ da r'' .	Dos puntos fijan una recta en el espacio, y sus dos vistas fijan su sombra sobre cada plano.
$H'' = r'' \cap LT$	Hallar dónde la recta atraviesa el piso: la traza horizontal H .	Se prolonga r'' hasta la LT para hallar H'' y se baja la referencia hasta r' para hallar H' .	Al tocar el piso la cota vale 0, y los puntos de cota 0 de la vista vertical están sobre la LT.
$V' = r' \cap LT$	Hallar dónde la recta atraviesa la pared: la traza vertical V .	Se prolonga r' hasta la LT para hallar V' y se sube la referencia hasta r'' para hallar V'' .	Al tocar la pared el alejamiento vale 0, y esos puntos de la planta están sobre la LT.

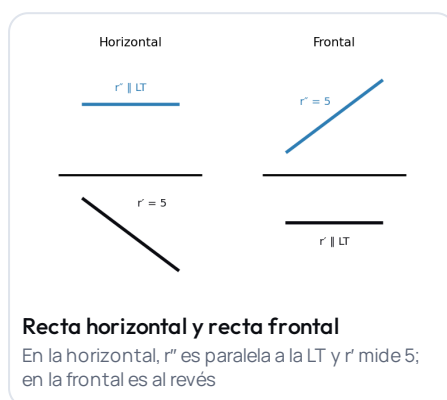
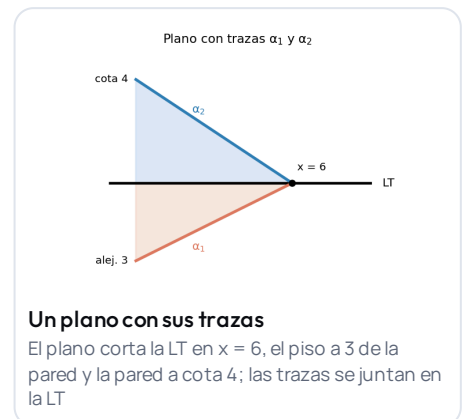
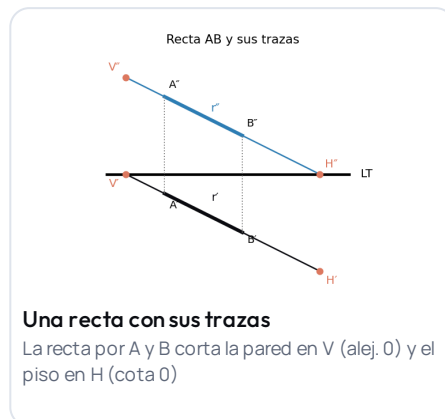
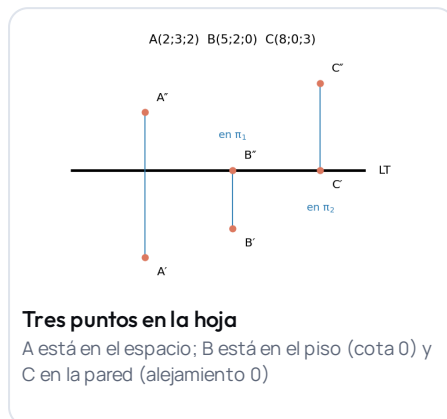
REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$r'' \parallel LT \Rightarrow r \parallel \pi_1$	Rectas horizontales: un listón tendido, el borde de una repisa.	Recta horizontal: todos sus puntos tienen la misma cota. En la planta r' se ve en verdadera magnitud.	Si no sube ni baja, su vista de frente es una línea paralela a la LT y su planta no se acorta.
$\alpha_1 \cap \alpha_2 \in LT$	Dibujar un plano: un techo, una pared inclinada o la tapa de una caja abierta.	Las trazas α_1 (con π_1) y α_2 (con π_2) se cortan en un punto de la LT y fijan el plano.	Los planos de proyección se cruzan en la LT; las trazas de α , que viven en ellos, se encuentran ahí.
$\alpha \parallel \pi_1 \Rightarrow \alpha_2 \parallel LT$	Plano horizontal: el tablero de una mesa o el piso de un entrepiso.	Solo tiene traza vertical α_2 , paralela a la LT y a una altura igual a su cota.	Un plano paralelo al piso nunca lo corta, así que no deja huella en π_1 ; corta la pared en una recta horizontal.

EJEMPLO RESUELTO

Recta por $A(2; 1; 4)$ y $B(6; 3; 2)$, en cm. En la referencia $x = 2$: A'' a 4 cm sobre la LT y A' a 1 cm bajo ella; en $x = 6$: B'' a 2 cm y B' a 3 cm. La recta r'' baja 1 cm cada 2 cm: llega a la LT en $x = 10$ y ahí $H'' = (10; 0)$; H' queda a 5 cm bajo la LT. Hacia la izquierda, r' llega a la LT en $x = 0$: $V' = (0; 0)$ y V'' está a cota 5. Longitud real $AB = \sqrt{24} \approx 4.90$ cm.

Si la recta es frontal (paralela a π_2), es r' la que queda paralela a la LT. Un plano paralelo a la LT tiene sus dos trazas paralelas a ella y no se cortan.

Gráficos de apoyo



Diédrico de cuerpos: planta, alzado y perfil

Un cuerpo se dibuja con sus vistas: alzado (de frente), planta (desde arriba) y perfil (de lado). Las vistas comparten medidas, así que deben encajar una con otra.

RECUERDA Piensa en el empaque de un producto: la cara de adelante, la tapa vista desde arriba y un costado. Juntas cuentan cómo es la caja.

REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{alzado} \rightarrow \pi_2, \text{planta} \rightarrow \pi_1$	Saber qué plano de proyección produce cada vista de la pieza.	Alzado: vista de frente (proyección vertical). Planta: vista desde arriba. Perfil: de lado, sobre un plano π_3 .	Cada vista es la sombra de la pieza sobre un plano, mirada perpendicularmente: pared, piso o costado.
$a_{\text{planta}} = a_{\text{alzado}}$	Alinear la planta bajo el alzado: mismo ancho y mismas líneas verticales.	El ancho a (medida a lo largo de la LT) se repite en alzado y planta. Con un bloque de 60 mm, ambas miden 60.	Las dos vistas miran el mismo ancho del objeto desde lados distintos; esa medida no cambia.
$h_{\text{alzado}} = h_{\text{perfil}}$	Alinear el perfil al lado del alzado con líneas horizontales.	El alto h se repite en alzado y perfil. Un bloque de 30 mm de alto mide 30 en ambas vistas.	Mirar de frente o de lado no cambia cuán alto es el objeto; la cota es la misma.
$f_{\text{planta}} = f_{\text{perfil}}$	Pasar el fondo de la planta al perfil con un compás o con una recta a 45° .	El fondo f (profundidad) es el alto de la planta y el ancho del perfil. Con 40 mm, ambos miden 40.	La recta a 45° actúa como un espejo: lo que en la planta va hacia abajo pasa en el perfil a ir hacia la derecha.
planta $\downarrow$, perfil izq. $\rightarrow$	Ordenar las vistas en la hoja: planta bajo el alzado y perfil izquierdo a su derecha.	Disposición del primer diedro (europeo). El método americano coloca las vistas de otra forma.	El objeto está entre quien mira y el plano: quien mira desde la izquierda proyecta a la derecha.
arista oculta $\Rightarrow$ trazos	Mostrar agujeros, vaciados y ranuras que no se ven desde ese lado.	Arista tapada por la pieza: línea de trazos. Arista visible: línea continua gruesa.	Es un código de las normas de línea: continua se ve; cortada dice «está detrás, tapada por la pieza».
$n_{\text{vistas}} = \text{las mínimas}$	Decidir cuántas vistas dibujar sin llenar la hoja de líneas.	Un cilindro se define con 2 vistas; una pieza con escalón suele pedir 3. Se agrega una vista si hay dudas.	Cada vista pierde la profundidad que no mira; se suma otra solo cuando la anterior deja dudas.
$V = a f h - V_{\text{quitado}}$	Calcular cuánto material lleva una pieza con muesca: madera, espuma o resina para una maqueta.	Bloque completo menos lo quitado. Con 60-40-30 – 60-20-15 = 54 000 mm ³ (54 cm ³).	Se mide el bloque entero con las vistas y se resta el trozo que falta, cuyas medidas salen de las mismas vistas.

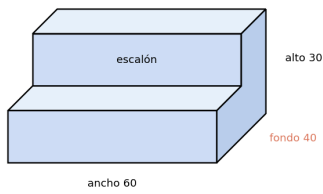
EJEMPLO RESUELTO

Pieza: bloque de 60 mm de ancho, 40 de fondo y 30 de alto, con un escalón quitado adelante y arriba de 20 mm de fondo y 15 mm de alto. Alzado: rectángulo de 60 × 30 con una línea a 15 mm de la base. Planta: 60 × 40 con una línea a 20 mm (mitad del fondo). Perfil izq.: una L de 40 × 30 con el escalón arriba a la derecha. Volumen: 72 000 – 18 000 = 54 000 mm³. Cada medida sale en dos vistas: 60 (alzado y planta), 30 (alzado y perfil) y 40 (planta y perfil).

En el perfil izquierdo la parte de atrás de la pieza queda del lado del alzado y el frente al lado opuesto. Con un agujero pasante, las dos aristas ocultas se dibujan con trazos.

Gráficos de apoyo

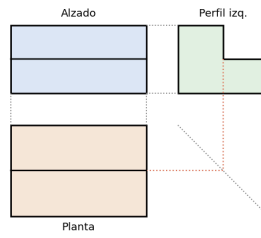
La pieza: bloque con escalón



La pieza en una vista

Bloque de 60 por 40 por 30 mm al que se le quitó un escalón adelante y arriba, dibujado en caballera

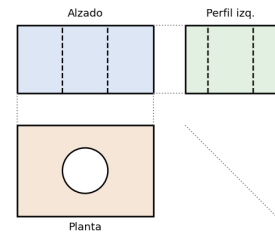
Tres vistas (mm)



Alzado, planta y perfil

Las líneas punteadas pasan las medidas: el ancho 60 hacia abajo, el alto 30 a la derecha y el fondo con la recta a 45°

Agujero pasante: aristas ocultas



Aristas ocultas

Un bloque con un agujero vertical de 20 mm de diámetro: en el alzado y el perfil sus bordes salen a trazos

Sistemas de representación 2: axonometría

Dibujar un objeto 3D en una sola vista: isométrica, caballera y militar.

TEMA 19

Perspectiva axonométrica y proyección ortogonal: ejes y coeficientes

La axonometría dibuja un objeto en una sola vista, con sus tres direcciones (largo, ancho y alto) como tres ejes X , Y , Z . Se proyecta con rayos perpendiculares al papel: por eso cada eje se ve más corto, multiplicado por un coeficiente de reducción k .

RECUERDA Es como mirar una caja de zapatos desde una esquina: ves tres caras a la vez y las aristas que apuntan hacia ti se ven más cortas que las reales.

REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = 2$	Comprobar que los tres coeficientes de una axonometría ortogonal están bien calculados.	Los tres coeficientes (cuánto se acorta cada eje) cumplen esto. Con 0.943 y 0.943, el tercero es 0.471.	Al inclinarse, cada eje pierde una parte y entre los tres pierden justo 1 en total; de 3 unidades quedan $3 - 1 = 2$.
$k_x = k_y = k_z = \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 0.816$	Isométrica: cajas, envases y muebles vistos desde una esquina, sin favorecer ninguna cara.	Los tres ejes se acortan igual. Una arista real de 100 mm se dibuja de 81.6 mm.	Si los tres ejes forman el mismo ángulo con el papel, ninguno se acorta más que otro: $3k^2 = 2$ da $k = \sqrt{2/3}$.
$k_x = k_z \neq k_y$	Dimétrica: cuando una cara importa más y quieres verla casi de frente.	Dos ejes se acortan igual y el tercero distinto. Caso habitual: $k_x = k_z = 0.943$ y $k_y = 0.471$ (la mitad).	Dos ejes miran al papel con el mismo ángulo y el tercero con otro; por eso se repiten dos coeficientes.
$k_x \neq k_y \neq k_z$	Trimétrica: vistas libres de un producto, cuando buscas el ángulo más favorable.	Los tres ejes se acortan distinto. Ejemplo: 0.893, 0.714 y 0.832; sus cuadrados suman 2.	Cada eje tiene su propia inclinación respecto al papel, así que cada uno pierde una cantidad distinta.
$k = \cos \varphi$	Saber cuánto se acorta una arista inclinada cuando la proyectas sobre el papel.	φ es el ángulo entre el eje y el papel. En la isométrica $\varphi = 35.26^\circ$ y $\cos \varphi = 0.816$.	Una varilla inclinada proyecta una sombra más corta que ella: la sombra es el largo por el coseno del ángulo.
$\alpha + \beta + \gamma = 360^\circ$, $\alpha, \beta, \gamma > 90^\circ$	Elegir los ángulos entre los ejes al dibujar: ninguno puede ser recto ni agudo.	Los tres ángulos entre los ejes dibujados suman una vuelta. Isométrica: 120° cada uno.	Los tres ejes salen del mismo punto y reparten la vuelta completa; en la vista ortogonal quedan todos abiertos.
práctica: $k = 1, 1, \frac{1}{2}$	Dibujo a mano o en tablero: no se multiplica cada medida por 0.943 ni por 0.471.	Se mide $k = 1$ en los ejes iguales y $\frac{1}{2}$ en el reducido; el dibujo sale $1/0.943 \approx 1.06$ veces mayor.	Todas las medidas conservan la proporción $1 : 1 : \frac{1}{2}$: solo cambia el tamaño total, no la forma.
$O'X \perp YZ$, $O'Y \perp XZ$, $O'Z \perp XY$	Hallar la inclinación de los ejes a partir del triángulo de trazas (cuando se construye la vista).	X , Y , Z son los puntos donde los ejes cortan el papel y O' es la imagen del origen. Equilátero: isométrica.	Los rayos llegan perpendiculares al papel, así que el origen cae justo donde se cruzan las alturas del triángulo.

EJEMPLO RESUELTO

Un cubo de arista 60 mm. Isométrica teórica: cada arista se dibuja de $60 \cdot 0.816 = 49.0$ mm. Dimétrica teórica: $60 \cdot 0.943 = 56.6$ mm en X y en Z , y $60 \cdot 0.471 = 28.3$ mm en Y . En la práctica se dibujan 60, 60 y 30 mm. Comprobación: $0.943^2 + 0.471^2 + 0.943^2 = 2$.

Solo la proyección ortogonal usa rayos perpendiculares al papel. La caballera y la militar (temas 3 y 4) usan rayos inclinados.

Gráficos de apoyo

Un cubo, tres clases
Mismo cubo de arista 1; abajo, los coeficientes $k_x / k_y / k_z$ calculados al proyectar los vértices.

Los ejes son las alturas

Triángulo de trazas
Donde los ejes cortan el papel se forma un triángulo; las imágenes de los ejes son sus alturas (isométrica y trimétrica).

Una arista inclinada se acorta
La sombra de una arista de longitud 1 inclinada 35.26° sobre el papel mide $\cos 35.26^\circ = 0.816$.

TEMA 20

Isométrica en la práctica: ejes, medidas, círculos y piezas

En la isométrica los tres ejes forman 120° entre sí: el eje Z va vertical y X, Y van a 30° de la horizontal. Se mide solo sobre los ejes (o rectas paralelas a ellos). Los círculos se ven como elipses.

RECUERDA Piensa en una caja de cartón girada sobre una esquina: ves arriba, a la izquierda y a la derecha con el mismo peso.

REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\widehat{XOY} = \widehat{YOZ} = \widehat{ZOX} = 120^\circ$	Primer paso de cualquier pieza: Z vertical y luego X, Y con la escuadra de 30° .	Z va vertical; X e Y bajan a 30° de la horizontal, uno a cada lado. Se traza con la escuadra.	Tres rayas iguales desde un punto reparten la vuelta: $360^\circ/3 = 120^\circ$. Una vertical y dos a 30° lo cumplen.
$d = 0.816 \cdot L$	Isométrica teórica: dibujos de catálogo hechos con programa.	Largo dibujado d de una arista real L . Una arista de 100 mm se dibuja de 81.6 mm.	Es el coeficiente de reducción $\sqrt{2/3}$: cada eje se acorta porque está inclinado respecto al papel.
$d = L$ (dibujo $\approx 1.22\times$)	Isométrica práctica: casi todos los dibujos a mano o con tablero.	Se mide la longitud real sobre cada eje ($k = 1$). El dibujo sale $1/0.816 = 1.22$ veces mayor, con la misma forma.	Si todas las medidas se agrandan por igual, la figura queda semejante: cambia el tamaño, no la forma.
$d_1 = \sqrt{3}a, \quad d_2 = a$	Cara de un cubo de arista a en isométrica práctica. Recuerda: solo se mide sobre los ejes.	La cara es un rombo: su diagonal larga mide $\sqrt{3}a$ y la corta a . Ninguna es la diagonal real $\sqrt{2}a$.	Con lados a y ángulos de 60° y 120° , la diagonal corta iguala al lado y la larga vale $2a \cos 30^\circ$.
$2a = 1.22 D, \quad 2b = 0.71 D$	Círculos en las caras de una pieza: agujeros, tapas de latas, botones, ruedas.	Un círculo de diámetro D se dibuja como elipse de eje mayor $2a = 1.22 D$ y eje menor $2b = 0.71 D$ (práctica).	Visto de lado, el círculo se aplasta; la razón entre sus ejes es $b/a = 1/\sqrt{3} = 0.577$ en las tres caras.
eje mayor $\perp$ eje que falta	Colocar la elipse en cada cara: arriba, al frente o al costado.	El eje mayor es perpendicular al eje que no está en la cara: arriba, horizontal; en las otras dos, a 60° .	El círculo se aplasta en la dirección del eje que falta; el ancho máximo queda a 90° de esa dirección.
$R = 0.866 D, \quad r = 0.289 D$	Óvalo de 4 centros: elipse aproximada con compás, sin plantilla.	Centros: los 2 vértices de 120° del rombo de lado D y 2 puntos de la diagonal larga. Radios R y r .	Cuatro arcos que se enlazan con la misma tangente forman una curva suave casi igual a la elipse (error menor al 6 %).
pieza = caja – cortes	Piezas con escalones, ranuras o esquinas cortadas: muebles, soportes, juguetes.	Dibuja primero la caja que envuelve la pieza con sus medidas sobre los ejes y luego quita lo que sobra.	Una caja se dibuja fácil con tres direcciones; la pieza es esa caja a la que le restas cajas más pequeñas.

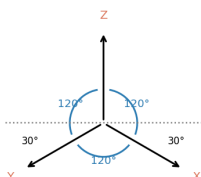
EJEMPLO RESUELTO

Una caja de 80 x 50 x 30 mm. Práctica: se miden 80 mm en X , 50 mm en Y y 30 mm en Z . Teórica: 65.3, 40.8 y 24.5 mm. Un agujero de $D = 40$ mm en la tapa es una elipse de 49.0 mm (eje mayor, horizontal) por 28.3 mm. Con el óvalo: $R = 0.866 \cdot 40 = 34.6$ mm y $r = 0.289 \cdot 40 = 11.5$ mm; los dos centros de la diagonal larga están a 11.5 mm del centro.

Mide siempre sobre rectas paralelas a los ejes. Las líneas inclinadas (diagonales, aristas de cortes oblicuos) se obtienen uniendo puntos ya medidos sobre los ejes.

Gráficos de apoyo

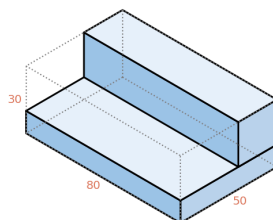
Ejes isométricos



Los ejes a 120°

Z vertical, X e Y a 30° de la horizontal; entre cada pareja quedan 120°.

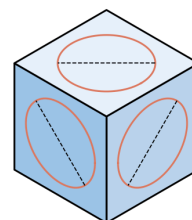
Pieza en L dentro de su caja (mm)



Pieza dentro de su caja

Se dibuja la caja 80 x 50 x 30 con sus medidas sobre los ejes y la pieza (una L) sale de ella.

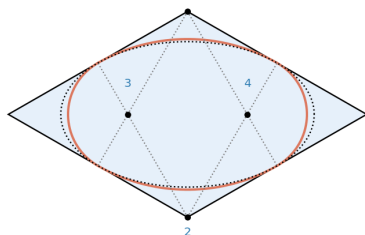
Elipses: 3.67 x 2.12 ($D = 3$)



Círculos = elipses

Tres círculos de $D = 3$ en las caras de un cubo de arista 4; la línea punteada es el eje mayor de cada elipse.

Óvalo de 4 centros ($D = 4$)



Óvalo de 4 centros

Rombo de lado $D = 4$: centros en T y B (vértices de 120°) y en dos puntos de la diagonal larga; punteada, la elipse exacta.

TEMA 21

Perspectiva oblicua caballera: frente verdadero y fuga a 45°

En la caballera la cara de frente se dibuja tal cual, sin deformar, y la profundidad se traza en una línea inclinada a 45° con la mitad de su medida real. Los rayos de proyección llegan inclinados al papel.

RECUERDA Como un cartón recortado sobre una mesa: lo de frente lo ves exacto y lo de fondo lo 'arrastras' hacia arriba y a la derecha.

REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$k_x = k_z = 1$	La cara de frente (ancho y alto): fachada de un mueble, portada de una caja, un afiche con volumen.	Todas las medidas del frente se dibujan con su valor real: el ancho y el alto no se reducen.	La cara está paralela al papel y los rayos oblicuos no la deforman: se ve igual que en una fotocopia.
$\alpha = 45^\circ$	Trazar la profundidad de cualquier pieza con la escuadra de 45°.	El eje de la profundidad Y' sube hacia la derecha formando 45° con la horizontal.	Es el ángulo de fuga habitual y sale rápido con la escuadra. Otros textos usan 30° o 60°.
$k_y = \frac{1}{2}$	Medir la profundidad: una caja de 50 mm de fondo, un estante, un cajón.	Cada medida de profundidad real p se dibuja a la mitad: 50 mm reales se dibujan de 25 mm.	Sin reducirla, la profundidad se vería estirada y la caja parecería más larga de lo que es.

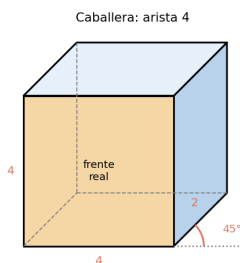
REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta x = \Delta z = \frac{p}{2} \cos 45^\circ \approx 0.35 p$	Ubicar con coordenadas la esquina de atrás respecto a la de adelante.	Un punto a profundidad p se corre $0.35 p$ a la derecha y $0.35 p$ hacia arriba.	Dibujar $p/2$ a 45° equivale a moverse $\frac{p}{2} \cos 45^\circ$ en horizontal y lo mismo en vertical.
círculo de frente = círculo	Ruedas, relojes, agujeros y botones que están en la cara de frente.	El círculo del plano frontal se traza con compás y su diámetro real D , sin convertirlo en elipse.	Es parte del frente verdadero: lo que está en un plano paralelo al papel se ve con su forma y tamaño reales.
círculo arriba o al lado = elipse	Agujeros en la tapa o en el costado de una pieza.	Se dibuja como elipse. Con $D = 40 \text{ mm}$ y $k = \frac{1}{2}$ a 45° mide unos 42.7 mm por 13.2 mm .	Esos planos están inclinados respecto al papel, así que el círculo se ve aplastado.
$k_y = \frac{1}{2}$ o $\frac{2}{3}$	Comparar con otros libros o profesores: no todos usan el mismo valor.	El texto base usa $\frac{1}{2}$ a 45° . Algunos usan $\frac{2}{3}$ y otros dibujan la profundidad entera ($k = 1$).	Reducir la profundidad es una convención para que la figura se vea natural; con $k = 1$ se ve alargada.
cara con curvas $\rightarrow$ al frente	Decidir cómo girar la pieza antes de dibujar: una mesa redonda, un tarro, un engranaje.	Pon de frente la cara con más círculos o más detalle: así se dibuja con compás y sin deformar.	Lo que va al frente es lo único que no se deforma: conviene darle esa ventaja a lo más difícil de dibujar.

EJEMPLO RESUELTO

Una caja de 80 mm de ancho, 30 mm de alto y 50 mm de fondo. Frente: rectángulo de $80 \times 30 \text{ mm}$. Profundidad: $50 \cdot \frac{1}{2} = 25 \text{ mm}$ a 45° , o sea 17.7 mm a la derecha y 17.7 mm hacia arriba. El dibujo completo mide 97.7 mm de ancho y 47.7 mm de alto. Un agujero de 40 mm en el frente se traza con compás: círculo real de 40 mm .

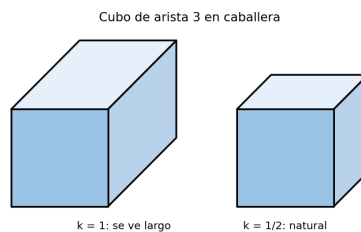
Esta guía sigue el texto base. Algunos libros llaman *cavalier* a la que no reduce ($k = 1$) y *cabaret* a la que reduce a $\frac{1}{2}$; revisa los apuntes de tu curso.

Gráficos de apoyo



Cubo en caballera

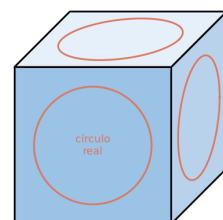
Frente real (4×4), fondo dibujado de 2 (la mitad de 4) a 45° ; punteadas, las aristas ocultas.



Con y sin reducir

Con $k = 1$ (izquierda) el fondo se ve estirado; con $k = \frac{1}{2}$ (derecha) el cubo se ve natural.

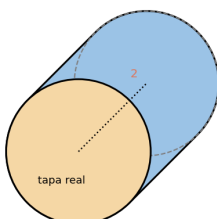
Frente: círculo; resto: elipses



Círculos en caballera

El círculo del frente es un círculo real; en la tapa y en el costado salen elipses (aquí $D = 3$ en un cubo de arista 4).

Cilindro: $D = 3$, largo 4



Cilindro de frente

Dos círculos iguales (tapa y fondo) separados por la profundidad dibujada: $4 \cdot \frac{1}{2} = 2$ a 45° , unidos por dos tangentes.

Perspectiva oblicua militar: planta verdadera y comparación de sistemas

En la militar la planta (la vista desde arriba) se dibuja en verdadera magnitud, pero girada: sus lados salen a 30° y 60° de la horizontal. Las alturas se levantan en vertical. Con ella se compara cada sistema.

RECUERDA Es como tomar el plano de una habitación, girarlo y luego 'levantar' las paredes hacia arriba.

REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$k_x = k_y = 1$	Planta de una habitación, un escenario o una cancha: lo que se ve desde arriba.	El plano horizontal conserva medidas y ángulos: un cuadrado sigue cuadrado y una diagonal de 100 mm mide 100 mm.	La planta se gira como una hoja sobre la mesa; girar no cambia ni los lados ni los ángulos.
$30^\circ + 60^\circ = 90^\circ$	Trazar los dos ejes de la planta con escuadra y cartabón.	X sube a 30° de la horizontal a la derecha e Y a 60° a la izquierda: entre ellos, 90° .	La planta conserva su ángulo recto. Girada 30° : un lado queda a 30° y el otro a $30^\circ + 90^\circ = 120^\circ$.
$k_z = 1$ (o $\frac{2}{3}$)	Medir alturas: paredes, muebles y cajones sobre la planta.	Las verticales se dibujan con su medida real ($k = 1$). Algunos textos usan $\frac{2}{3}$ para que no se vean estiradas.	La vertical no se gira con la planta, así que se mide directo. Con $\frac{2}{3}$ la figura se ve menos alargada.
$(x, y) \rightarrow (0.87x - 0.5y, 0.5x + 0.87y)$	Calcular dónde cae cada esquina de la planta en la hoja (para dibujar con precisión).	Un punto (x, y) de la planta real queda en la hoja en $(0.87x - 0.5y, 0.5x + 0.87y)$; la altura se suma en vertical.	Es un giro de 30° : $\cos 30^\circ = 0.87$ y $\sin 30^\circ = 0.5$. Girar mueve los puntos sin cambiar distancias.
círculo en planta = círculo	Baldosas redondas, una mesa vista desde arriba, la tapa de un tarro, una pista.	En la planta el círculo se traza con compás y su diámetro real. En las paredes (planos verticales) sale una elipse.	Es el mismo motivo que en la caballera: lo que está en el plano verdadero no se deforma; lo demás se aplasta.
XZ (caballera) XY (militar)	Decidir qué cara conviene dejar sin deformar: la de frente o la de arriba.	La caballera conserva el frente XZ (ancho y alto); la militar conserva la planta XY (largo y ancho).	Cada sistema inclina los rayos para dejar un plano paralelo al papel: el frente en la caballera, el suelo en la militar.
$A_{\text{arriba}} = a^2$, $A_{\text{lados}} = 0.87a^2$ y $0.5a^2$	Comparar cuánto ocupa cada cara de un cubo de arista a en la militar.	La tapa conserva su área real; los costados salen con $0.87a^2$ (lado a 30°) y $0.5a^2$ (lado a 60°).	Una cara dibujada es un paralelogramo: su área es lado por lado por el seno del ángulo entre ellos.
lo más importante $\rightarrow$ cara verdadera	Elegir sistema para un envase, un plano de local, un storyboard o una maqueta.	Isométrica si importan tres caras por igual (envase); caballera si importa el frente; militar si importa la planta.	Cada sistema cuida una cara distinta: elige el que protege la cara con más información.

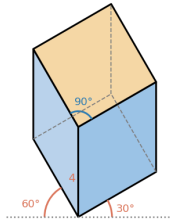
EJEMPLO RESUELTO

Una habitación de $4 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 2.5 \text{ m}$ a escala 1:50 mide en el papel $80 \times 60 \times 50 \text{ mm}$. Con $k_z = 1$: X (80 mm) sube a 30° , Y (60 mm) a 120° y la diagonal del piso mide $\sqrt{80^2 + 60^2} = 100 \text{ mm}$, igual que en la planta. El dibujo ocupa 99.3 mm de ancho y 142.0 mm de alto. Con $k_z = \frac{2}{3}$ la pared mide 33.3 mm y el alto total baja a 125.3 mm.

Esta guía usa $k = 1$ en las verticales de la militar; si tu curso usa $\frac{2}{3}$, cambia solo la altura. Otros textos giran la planta 45° en lugar de $30^\circ/60^\circ$.

Gráficos de apoyo

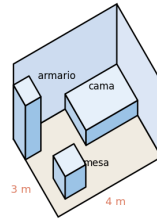
Militar: arista 4



Cubo en militar

La tapa (anaranjada) es un cuadrado verdadero; los ejes salen a 30° y 60° de la horizontal; la altura es vertical.

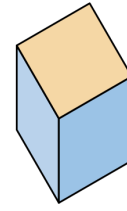
Habitación 4 x 3 x 2.5 m



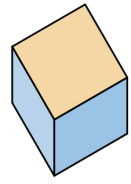
Habitación en militar

Piso de 4 x 3 m (verdadero) con cama, mesa y armario; las dos paredes del fondo se levantan 2.5 m.

Militar: dos criterios de altura



$k = 1$: alto 3

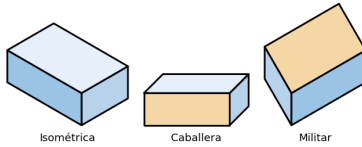


$k = 2/3$: alto 2

Altura con 1 o con 2/3

Con $k_z = 1$ (izquierda) la altura sale entera; con $k_z = \frac{2}{3}$ (derecha) el cubo se ve menos estirado.

Caja 8 x 5 x 3 en los tres sistemas



Isométrica

Caballera

Militar

Los tres sistemas

La misma caja de 8 x 5 x 3: la cara anaranjada es la que queda sin deformar (frente en caballera, planta en militar).

Sistemas de representación 3: perspectiva cónica

Dibujar como ve el ojo: puntos de fuga, horizonte y cono visual.

TEMA 23

Elementos de la perspectiva cónica

La perspectiva cónica dibuja lo que ve un solo ojo: los rayos van del objeto al ojo y cortan una hoja imaginaria, el plano del cuadro. Lo que queda marcado en esa hoja es el dibujo.

RECUERDA Es como dibujar sobre el vidrio de una ventana, con un ojo cerrado y sin mover la cabeza: copias en el vidrio lo que ves a través de él.

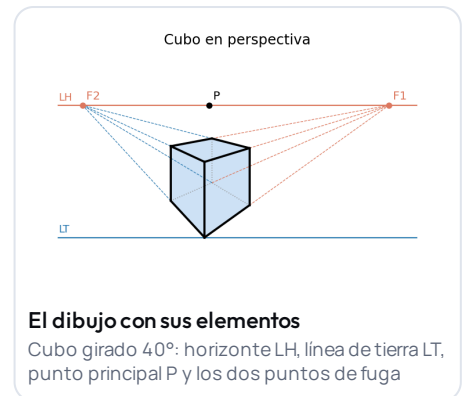
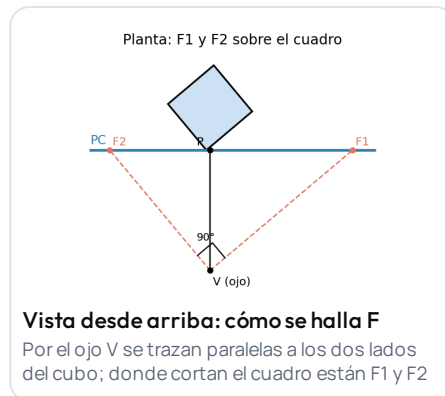
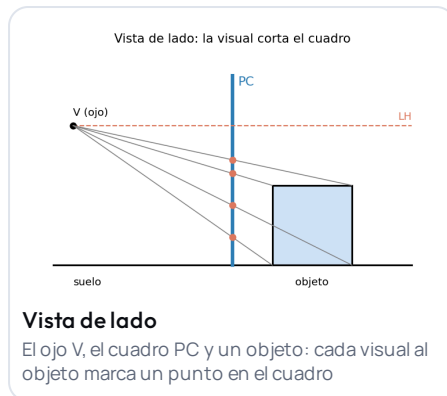
REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$d(V, PC) = d$, $d(V, \text{suelo}) = h$	Primer paso de todo dibujo: decidir dónde se para el observador y a qué altura tiene los ojos.	V es el punto de vista (el ojo), d su distancia al plano del cuadro y h la altura de los ojos sobre el suelo.	Un dibujo en perspectiva solo vale para un ojo en un lugar fijo: si te mueves, todo cambia, como en una foto.
$PC \perp \text{suelo}$, $LT = PC \cap \text{suelo}$	La hoja de dibujo es el plano del cuadro; el borde donde toca el suelo es la línea de tierra.	PC es el plano del cuadro (vertical) y LT la línea de tierra. Lo que toca el PC sale a escala.	Si un objeto toca el cuadro, su dibujo y el objeto están en el mismo lugar: no hay nada que achicar ni agrandar.
$LH \parallel LT$, $d(LH, LT) = h$	Ubicar el horizonte en tu hoja: va a la altura de los ojos, no a la mitad del papel.	La línea de horizonte LH es horizontal y queda a la distancia h sobre LT , en la escala del dibujo.	Al mirar al frente, el horizonte está siempre a la altura de tus ojos: sube si te paras en una silla y baja si te agachas.
$P \in LH$, $VP \perp PC$	Marcar el centro de la mirada: el punto de la hoja que queda justo frente al ojo.	El punto principal P es donde la visual central VP llega al cuadro. Está sobre LH y $ VP = d$.	Al mirar al frente, el rayo central cae perpendicular a la hoja y a la altura de los ojos: por eso P está en el horizonte.
r horizontal $\Rightarrow F_r \in LH$	Calles, pisos, techos y mesas: toda recta horizontal que se aleja termina en un punto del horizonte.	El punto de fuga F_r de la recta r sale de trazar por V una paralela a r hasta que corte el cuadro.	Las rectas paralelas apuntan a la misma dirección, así que comparten un punto de fuga: se ven juntarse a lo lejos.
$r \parallel PC \Rightarrow r' \parallel r$	Líneas del frente de una caja, el borde de un afiche o los listones de una ventana vista de frente.	Si una recta es paralela al cuadro, su dibujo r' queda paralelo a ella y no tiene punto de fuga.	La paralela a r por el ojo nunca corta el cuadro (son paralelos): no hay fuga, la recta no se inclina.
$r \perp PC \Rightarrow F_r = P$	Líneas que entran derecho en la hoja: vías del tren, un pasillo visto de frente.	Las rectas perpendiculares al cuadro (profundidad pura) fugan todas en el punto principal P .	La paralela a ellas que sale del ojo es la visual central, y esa corta el cuadro justo en P .
$h_{obj} = h \Rightarrow \text{tope} \in LH$	Personas de pie en una calle o sala: las cabezas a la altura de tus ojos caen en el horizonte.	Si un objeto mide lo mismo que la altura de tus ojos (sobre el mismo suelo), su borde superior toca la LH .	El horizonte está a tu altura: si el objeto llega a tus ojos, su punto más alto queda a ese nivel, cerca o lejos.

EJEMPLO RESUELTO

Dibujas a escala 1:50 a una persona de pie con los ojos a 1.6 m del suelo. La LH queda a $160/50 = 3.2$ cm sobre la LT . Una pared de 2.5 m apoyada en el cuadro mide $250/50 = 5$ cm: su borde superior queda $5 - 3.2 = 1.8$ cm sobre la LH . Una puerta de 2 m de ancho en el cuadro mide 4 cm.

Las medidas verdaderas solo se toman sobre el plano del cuadro; lo que está más atrás se reduce (ver el último tema de este módulo).

Gráficos de apoyo



TEMA 24

El cono visual: ángulo de visión y distancia principal

Los rayos que van del ojo al contorno de lo que miras forman un cono: el cono visual. Su corte con el cuadro es un círculo con centro en P . Dentro de él el dibujo se ve natural; hacia los bordes se estira.

RECUERDA Piensa en una linterna: la luz forma un cono. El ojo ve nítido dentro de un cono chico; lo que queda en los bordes se ve de reojo y se deforma.

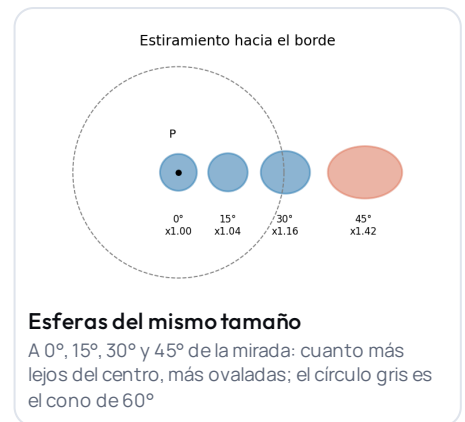
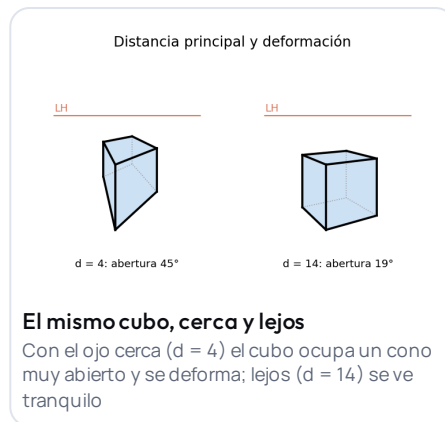
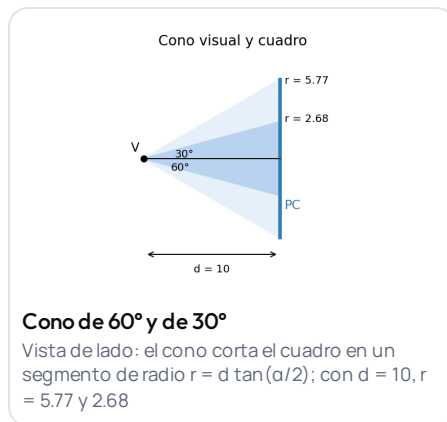
REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$d = PV, \quad PV \perp PC$	Elegir a cuánta distancia del cuadro te paras para mirar el objeto.	La distancia principal d va del ojo V al cuadro, medida con la escala del dibujo (cm o mm sobre la hoja).	Cuanto más lejos te paras, más paralelas se ven las líneas; cerca, se cierran con fuerza. d controla ese cierre.
$r = d \tan \frac{\alpha}{2}$	Saber qué tan ancho es el círculo del cuadro que cubre el cono para un ángulo de visión dado.	r es el radio del círculo en el cuadro, α la abertura total. Con $d = 10$ y 60° : $r \approx 5.77$.	Del ojo al borde del círculo se forma un triángulo rectángulo: cateto d , cateto r y ángulo $\alpha/2$ en el ojo.
$d = \frac{D}{2 \tan(\alpha/2)}$	Calcular a qué distancia pararte para que un objeto de tamaño D entre completo en el cono.	D es el diámetro que encierra al dibujo. Con 30° : $d \approx 1.87 D$; con 60° : $d \approx 0.87 D$.	Es la fórmula del radio despejada: como $D = 2r$, queda $d = r / \tan(\alpha/2)$.
$\alpha_{ideal} \approx 30^\circ, \quad \alpha \leq 60^\circ$	Regla práctica habitual de los textos: no dibujar con una abertura mayor a unos 60 grados.	Ideal unos 30° , máximo 60° , de abertura total. Algunos textos cuentan por lado: confirma el tuyo.	Con ángulos grandes las formas del borde se estiran mucho; con ángulos muy chicos casi no hay perspectiva.
$\tan \beta = \frac{u}{d}$	Revisar si un punto del dibujo cae dentro del cono, o qué tan lejos del centro de la mirada está.	u es la distancia de P al punto, en el cuadro; β su ángulo con la visual. Dentro si $\beta \leq \alpha/2$.	Es el mismo triángulo rectángulo: el cateto d va del ojo al cuadro y el cateto u se mide sobre el cuadro.
$e \approx \frac{1}{\cos \beta}$	Esferas, círculos y ruedas dibujados lejos del centro: se ven ovalados en vez de redondos.	e es cuánto se estira una esfera pequeña vista a β de P . A 30° : 1.15; a 45° : 1.41.	Lejos del centro el rayo llega al cuadro más inclinado y se desliza: el mismo tamaño ocupa más espacio.
$P \approx$ centro del objeto	Decidir hacia dónde miras: para que la figura salga simétrica, mira al centro de lo que dibujas.	Con P cerca del centro del objeto, este queda dentro del cono y la deformación se reparte por igual.	El centro del círculo visual es P : ahí no hay estiramiento, y crece hacia los bordes en todas direcciones.

EJEMPLO RESUELTO

Un envase cabe en un círculo de $D = 12$ cm en el dibujo. Con un cono de 30° : $d = 12 / (2 \tan 15^\circ) \approx 22.4$ cm. Con 60° : $d = 12 / (2 \tan 30^\circ) \approx 10.4$ cm, mucho más cerca y con líneas muy convergentes. Para un dibujo tranquilo te paras a $d \approx 22.4$ cm. Un círculo dibujado a 30° del centro sale estirado unas $1 / \cos 30^\circ \approx 1.15$ veces.

Los 30° y 60° son la regla práctica habitual; los textos no coinciden en todos los detalles (apertura total o por lado). Usa la que indique tu docente o el texto base.

Gráficos de apoyo



TEMA 25

Clases de perspectiva cónica: frontal, oblicua y aérea

Según cómo gires el objeto (o la cámara) respecto al cuadro hay 1, 2 o 3 puntos de fuga. Con 1 punto una cara es paralela al cuadro; con 2 las verticales siguen verticales; con 3 el cuadro se inclina y también las verticales fugan.

RECUERDA Mira una caja: de frente ves una cara grande (1 punto); de esquina, dos caras (2 puntos); desde un balcón, mirando hacia abajo, ves tres (3 puntos).

REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\varphi = 90^\circ \Rightarrow F = P$	Calles, pasillos, habitaciones y cajas vistas de frente, con una cara paralela a la hoja.	φ es el ángulo de las aristas de profundidad con el cuadro. Con 90° todas fugan en P .	Las aristas de ancho y alto son paralelas al cuadro y no fugan; solo la profundidad apunta hacia el ojo.
$\angle F_1 V F_2 = 90^\circ$	Una caja, una casa o una silla vistas de esquina, sin ninguna cara paralela al cuadro.	Dos direcciones horizontales perpendiculares fugan en F_1 y F_2 , sobre LH . Las verticales siguen verticales.	Los lados del cubo se cortan a 90° ; las paralelas a ellos que salen del ojo V también forman 90° .
$PF = d \cot \varphi$	Ubicar F_1 y F_2 sin salirte de la hoja: dependen del giro del objeto y de la distancia d .	PF es la distancia de P al punto de fuga y φ el ángulo de la recta con el cuadro. A 45° : $PF = d$.	La paralela por el ojo forma un triángulo rectángulo con $PV = d$ y PF ; de ahí sale $PF = d \cot \varphi$.
$PF_1 \cdot PF_2 = d^2$	Comprobar o ubicar F_1 y F_2 de un cubo: una vez elegida d , una fuga fija la otra.	En dos direcciones perpendiculares, el producto de sus distancias a P vale d^2 . Si $d = 8$: $13.86 \times 4.62 = 64$.	En el triángulo $F_1 V F_2$, recto en V , la altura PV cumple $PV^2 = PF_1 \cdot PF_2$ (teorema de la altura).
$\varphi = 45^\circ \Rightarrow PF_1 = PF_2 = d$	Dibujar una caja girada justo a la mitad: las dos fugas quedan a igual distancia de P .	Con el cubo girado 45° , F_1 y F_2 caen a derecha e izquierda de P , a una distancia d cada una.	A 45° el triángulo con d y PF tiene catetos iguales ($\cot 45^\circ = 1$) y la otra fuga es simétrica.
$PF_3 = d \cot \gamma$	Rascacielos vistos desde abajo, o una caja vista desde un balcón: las verticales también se juntan.	Si la mirada baja γ bajo el horizonte, las verticales fugan en F_3 , a $d \cot \gamma$ debajo de P .	El cuadro deja de ser vertical; las verticales ya no son paralelas a él y lo cortan, igual que las horizontales.
$d(P, LH) = d \tan \gamma$	Colocar el horizonte en una vista de pájaro (mirando hacia abajo): sube; mirando hacia arriba, baja.	Con la mirada inclinada γ hacia abajo, LH queda $d \tan \gamma$ sobre P y F_1 , F_2 siguen sobre ella.	La horizontal que sale del ojo ya no es la visual central: está γ más arriba y corta el cuadro sobre P .

EJEMPLO RESUELTO

Un cubo se gira para que sus aristas formen 30° y 60° con el cuadro, con $d = 10$ cm. $PF_1 = 10 \cot 30^\circ \approx 17.32$ cm y $PF_2 = 10 \cot 60^\circ \approx 5.77$ cm, una a cada lado de P . Control: $17.32 \times 5.77 = 100 = 10^2$. Si miras hacia abajo $\gamma = 20^\circ$: F_3 queda a $10 \cot 20^\circ \approx 27.5$ cm bajo P y la LH a $10 \tan 20^\circ \approx 3.64$ cm sobre P .

Más puntos de fuga no es mejor. Usa 1 punto para interiores y calles, 2 para objetos y edificios, y 3 cuando quieras dar sensación de gran altura o profundidad.

Gráficos de apoyo

Frontal: 1 punto de fuga

Frontal: 1 punto de fuga

Cubo con una cara paralela al cuadro: todas las aristas de profundidad van a P

Oblicua: 2 puntos de fuga

Oblicua: 2 puntos de fuga

Torre vista de esquina con el horizonte a media altura: las verticales siguen verticales

Aérea: 3 puntos de fuga

Aérea: 3 puntos de fuga

Torre vista desde arriba: además de F_1 y F_2 , las verticales se juntan abajo en F_3 ; el horizonte sube

Semicircunferencia de F_1F_2

Dónde están F_1 y F_2

Vista desde arriba: V está en la semicircunferencia de diámetro F_1F_2 , así que el ángulo en V es de 90°

TEMA 26

Construcción paso a paso: cubo, caja y habitación

Para dibujar un objeto primero ubicas el horizonte, el punto principal y los puntos de fuga; luego levantas las aristas una a una. Lo que está más lejos se dibuja más pequeño: cada medida se reduce según su profundidad.

RECUERDA Piensa en un piso de baldosas: todas miden igual, pero las filas se ven cada vez más juntas hacia el fondo.

REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$t' = t \frac{d}{d+y}$	Saber cuánto se achica algo a una profundidad dada: una pared lejana, la cara trasera de una caja.	t es la medida real de algo frontal, y su distancia tras el cuadro y t' su medida dibujada. Si $y = 0$: $t' = t$.	Son triángulos semejantes con vértice en el ojo: el cuadro está a d del ojo y el objeto a $d+y$.
$PD = d, \quad D \in LH$	Hacer un cubo o un piso de baldosas cuadradas en 1 punto, sin adivinar la profundidad.	El punto de distancia D está sobre LH , a d de P . La diagonal de un cuadrado (a 45°) apunta a D .	Una recta a 45° del cuadro cumple $PF = d \cot 45^\circ = d$: su fuga cae justo a d de P .
$AC \cap BD = \text{centro}$	Hallar el centro de una pared para poner una puerta, o partir una cara en dos mitades iguales.	En una cara cuadrada o rectangular dibujada en perspectiva, el cruce de las diagonales marca su centro real.	La perspectiva conserva las rectas y sus cruces: si en el objeto las diagonales se cortan en el centro, en el dibujo también.

REGLA O CONSTRUCCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$CB' \cap LH = G, \quad M_k G \cap A'B' = Q_k$	Repartir en partes iguales una baldosa, una valla o una fila de ventanas que se alejan.	Marca partes iguales M_k en la LT ; une C con B' hasta G . Las rectas $M_k G$ cortan $A'B'$ en los Q_k .	Esas rectas son paralelas en el espacio (Thales) y todas fugan en G : las divisiones del segmento quedan iguales.
ancho $\rightarrow F_1$, fondo $\rightarrow F_2$, alto $\perp LH$	Construir un cubo, una caja o un mueble en 2 puntos: cada dirección tiene su propio destino.	Las 4 aristas de ancho van a F_1 , las 4 de fondo a F_2 ; las 4 de alto quedan verticales, a 90° de LH .	Cada familia son rectas paralelas en el espacio y comparten fuga; la vertical no fuga porque el cuadro es vertical.
fondo $\parallel PC \Rightarrow$ fondo $\sim$ abertura	Dibujar un cuarto, un pasillo o un escenario mirando la pared del fondo de frente.	La pared del fondo es parecida a la abertura, reducida por $k = \frac{d}{d+D}$ (D es la profundidad).	Piso, techo y paredes laterales son rectas de profundidad: parten de las esquinas de la abertura y fugan en P .
$v_k = -\frac{h d}{d + k a}$	Pisos con baldosas, tablones o alfombras: ¿a qué altura de la hoja va cada fila que se aleja?	v_k es la altura de la fila k (lado a) bajo LH . Con $h = 1.6$, $d = 6$, $a = 1$: $-1.37, -1.20, -1.07$.	Cuanto más lejos, más cerca del horizonte y más juntas las filas: la reducción $d/(d+y)$ actúa sobre la altura del ojo.

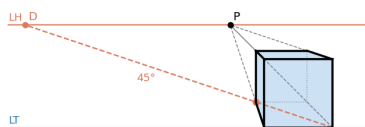
EJEMPLO RESUELTO

Cubo de 4 cm con la cara frontal en el cuadro, ojos a 6 cm sobre el suelo y $d = 12$ cm; la cara frontal queda de 2 a 6 cm a la derecha de P . Reducción: $k = 12/(12 + 4) = 0.75$. La cara trasera mide $4 \times 0.75 = 3$ cm y va de 1.5 a 4.5 cm; sus alturas bajo LH son $6 \times 0.75 = 4.5$ y $2 \times 0.75 = 1.5$ cm. Control: la diagonal desde la esquina frontal inferior derecha llega a D , a 12 cm de P en la LH .

Habitación: primero la abertura (el frente), luego el fondo reducido y al final las cuatro esquinas unidas. Esas rectas apuntan todas a P .

Gráficos de apoyo

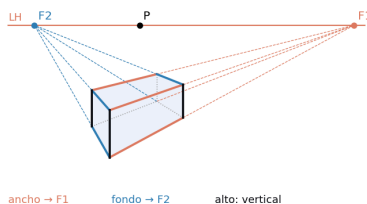
Cubo con punto de distancia



Cubo en 1 punto con punto de distancia

La diagonal desde la esquina frontal hasta D ($d = 12$ de P) corta la arista de fondo donde empieza la cara trasera

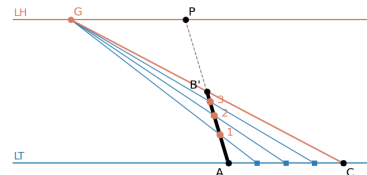
Caja en perspectiva oblicua



Caja en 2 puntos

Caja de $6 \times 3 \times 2.5$ girada 35° : aristas de ancho (rojo) a F_1 , de fondo (azul) a F_2 y de alto (verde) verticales

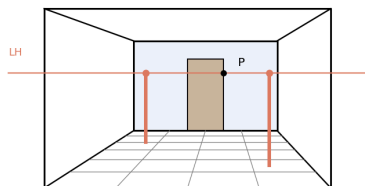
Partes iguales en perspectiva



Dividir un segmento en 4

Marcas iguales sobre la línea de tierra; la recta de C a B' llega al horizonte en G y desde G se reparte $A'B'$

Habitación con baldosas



Habitación en 1 punto

Cuarto de $4 \times 6 \times 2.5$ m con baldosas de 1 m; las dos personas miden 1.6 m, como los ojos, y sus cabezas tocan el horizonte

Formulario general

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema.

PARTE 1 Geometría básica

1 Herramientas y materiales de dibujo técnico: formatos de papel

$$\frac{L}{l} = \sqrt{2} \approx 1.414 \quad \text{Razón de la serie A}$$

$$L_{n+1} = l_n, \quad l_{n+1} = \frac{L_n}{2} \quad \text{De un formato al siguiente}$$

$$45^\circ + 45^\circ + 90^\circ = 180^\circ \quad \text{Escuadra de 45^\circ}$$

$$30^\circ + 60^\circ + 90^\circ = 180^\circ \quad \text{Cartabón de 30^\circ y 60^\circ}$$

$$60^\circ - 45^\circ = 15^\circ, \quad 45^\circ + 30^\circ = 75^\circ \quad \text{15^\circ y 75^\circ con dos plantillas}$$

$$\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = r \quad \text{Compás: radio fijo}$$

$$1 : 100 \Rightarrow 1 \text{ cm leído} = 1 \text{ m real} \quad \text{Escalímetro}$$

2 Tipos de línea, rotulación y acotado (normas básicas)

$$e_{\text{gruesa}} : e_{\text{fina}} = 2 : 1 \quad \text{Gruesa y fina: 2 a 1}$$

$$e_{n+1} = e_n \sqrt{2} \quad \text{Serie de grosores}$$

$$\text{visto} > \text{oculto} > \text{eje} > \text{cota} \quad \text{Prioridad entre líneas}$$

$$h = 3.5 \text{ mm} \quad (\geq 2.5 \text{ mm}) \quad \text{Altura de la letra}$$

$$\text{cota} = \text{medida real} \quad \text{Cota = medida real}$$

$$D = d_1 + d_2 + d_3 \quad \text{Cota total y parciales}$$

$$\varnothing = 2R \quad \text{Diámetro y radio}$$

3 Escalas: reducción, ampliación y natural

$$E = \frac{d}{D} \quad \text{Escala}$$

$$d = E \cdot D \quad \text{Medida en el papel}$$

$$D = \frac{d}{E} \quad \text{Medida real}$$

$$1 : 2, 1 : 5, 1 : 10, 1 : 20, 1 : 50, 1 : 100 \quad \text{Escala normalizadas 100}$$

$$E < 1, \quad E = 1, \quad E > 1 \quad \text{Reducción, natural, ampliación}$$

$$L = \frac{D}{n} \quad (E = 1 : n) \quad \text{Escala gráfica}$$

$$\frac{A_{\text{dibujo}}}{A_{\text{real}}} = E^2 \quad \text{Áreas a escala}$$

$$k = \frac{E_{\text{nueva}}}{E_{\text{actual}}} \quad \text{Factor de copia}$$

4 Elementos de la geometría plana: punto, recta y ángulos

$$\overleftrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{AB}, \quad \overline{AB} \quad \text{Recta, semirecta y segmento}$$

$$A \neq B \Rightarrow \text{una sola recta} \quad \text{Dos puntos, una recta}$$

$$\overline{AM} = \overline{MB} = \frac{1}{2} \overline{AB} \quad \text{Punto medio}$$

$$\text{agudo} < 90^\circ = \text{recto} < \text{obtuso} < 180^\circ \quad \text{Clases de ángulos}$$

$$\alpha + \beta = 90^\circ \quad \text{Complementarios}$$

$$\alpha + \beta = 180^\circ \quad \text{Suplementarios}$$

$$\alpha = \alpha' \quad \text{Opuestos por el vértice}$$

$$\alpha = |l_2 - l_1| \quad \text{Medida con transportador}$$

5 Paralelas, perpendiculares, Thales y división de un segmento

$$\hat{\alpha} = \hat{\beta} \quad (a \parallel b) \quad \text{Paralelas: ángulos iguales}$$

$$a \perp c, \quad b \perp c \Rightarrow a \parallel b \quad \text{Perpendiculares a una recta}$$

$$\overline{QA} = \overline{QB} \Rightarrow PQ \perp r \quad \text{Perpendicular con compás}$$

$$\frac{AB}{BC} = \frac{A'B'}{B'C'} \quad \text{Teorema de Thales}$$

$$\frac{OA}{OA'} = \frac{OB}{OB'} = \frac{AB}{A'B'} \quad \text{Triángulos semejantes}$$

$$\frac{AP_k}{AB} = \frac{k}{n} \quad \text{División en n partes iguales}$$

$$x = \frac{b \cdot c}{a} \quad \text{Cuarta proporcional}$$

6 Mediatriz, bisectriz y lugares geométricos

$$P \in m \iff \overline{PA} = \overline{PB} \quad \text{Mediatriz}$$

$$r > \frac{\overline{AB}}{2} \quad \text{Radio para la mediatriz}$$

$$\overline{AM} = \overline{MB} = \frac{\overline{AB}}{2} \quad \text{Punto medio}$$

$$\angle AOP = \angle POB = \frac{\alpha}{2} \quad \text{Bisectriz de un ángulo}$$

$$d(P, OA) = d(P, OB) \quad \text{Bisectriz y distancias}$$

$$\overline{OP} = r \quad \text{Circunferencia como lugar}$$

$$d(P, s) = k \quad \text{Franja paralela}$$

$$\overline{OA} = \overline{AB} = \overline{OB} \quad \text{Ángulo de 60^\circ con compás}$$

7 Triángulos: clasificación, construcción y puntos notables

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$
 Suma de ángulos

$$|b - c| < a < b + c$$
 Triángulo con tres lados

$$\hat{C} = 180^\circ - \hat{A} - \hat{B}$$
 Un lado y dos ángulos

$$\overline{AG} = \frac{2}{3} \overline{AM_a}$$
 Baricentro (medianas)

$$d(I, AB) = d(I, BC) = d(I, CA) = r$$
 Incentro (bisectrices)

$$\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = R$$
 Circuncentro (mediatrices)

$$\overline{AH} \perp \overline{BC}$$
 Ortocentro (alturas)

$$\overline{HG} = 2 \overline{GO}$$
 Recta de Euler

9 Circunferencia, tangentes y empalmes

$$L = 2\pi r$$
 Longitud de la circunferencia

$$\gamma = \frac{\alpha}{2}$$
 Ángulo inscrito y central

$$\gamma = 90^\circ$$
 Ángulo en semicircunferencia

$$\overline{OT} \perp t$$
 Tangente y radio

$$\overline{PT_1} = \overline{PT_2} = \sqrt{d^2 - r^2}$$
 Tangentes desde un punto

$$t = \frac{R}{\tan(\varphi/2)}$$
 Empalme de dos rectas

$$\overline{O_1O_2} = R_1 + R_2$$
 Circunferencias tangentes

$$\overline{OC} = r + R$$
 Empalme arco-recta-círculo

11 Poliedros regulares, fórmula de Euler y desarrollo plano

$$C + V = A + 2$$
 Fórmula de Euler

$$2A = n \cdot C$$
 Aristas desde las caras

$$2A = m \cdot V$$
 Aristas desde los vértices

$$m \cdot \alpha < 360^\circ$$
 Por qué solo cinco

$$A_T = C \cdot A_{cara}$$
 Área total

$$6 + 8 = 12 + 2$$
 Cubo y octaedro

$$12 + 20 = 30 + 2 \quad 20 + 12 = 30 + 2$$
 Dodecaedro e icosaedro

8 Cuadriláteros y polígonos regulares

$$S = (n - 2) \cdot 180^\circ$$
 Suma de ángulos interiores

$$\alpha = \frac{(n - 2) \cdot 180^\circ}{n}$$
 Ángulo interior regular

$$A = b \cdot h$$
 Rectángulo y paralelogramo

$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$
 Área del trapecio

$$A = \frac{P \cdot a}{2}$$
 Área del polígono regular

$$\ell_6 = R$$
 Hexágono inscrito

$$\ell_5 = 2R \sin 36^\circ \approx 1.176 R$$
 Pentágono inscrito

$$\ell_8 = 2R \sin 22.5^\circ \approx 0.765 R$$
 Octógono inscrito

10 Rectas y planos en el espacio: posiciones y ángulos

$$r \parallel s \Rightarrow r \cap s = \emptyset$$
 Rectas paralelas

$$r \cap s = \{P\}$$
 Rectas secantes

$$r \cap s = \emptyset, \quad r \nparallel s$$
 Rectas alabeadas

$$r \perp a \text{ y } r \perp b \Rightarrow r \perp \pi$$
 Recta perpendicular a plano

$$\angle(r, s) = \angle(r, s') \quad s' \parallel s$$
 Ángulo entre alabeadas

$$\delta = \angle(m, n) \quad m, n \perp \text{arista}$$
 Ángulo diedro

12 Prismas y pirámides: elementos, desarrollo, área y volumen

$$V = A_b \cdot h$$
 Volumen del prisma

$$A_L = P_b \cdot h$$
 Área lateral del prisma

$$A_T = A_L + 2A_b$$
 Área total del prisma

$$V = \frac{1}{3} A_b \cdot h$$
 Volumen de la pirámide

$$A_L = \frac{P_b \cdot a_p}{2}$$
 Área lateral de la pirámide

$$a_p^2 = h^2 + a_b^2$$
 Apotema de la pirámide

$$D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$
 Diagonal de la caja

13 Cilindro, cono y esfera: elementos, desarrollo, área y volumen

$$V = \pi r^2 h \quad \text{Volumen del cilindro}$$

$$A_L = 2\pi r h \quad \text{Área lateral del cilindro}$$

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h \quad \text{Volumen del cono}$$

$$g^2 = r^2 + h^2 \quad \text{Generatriz}$$

$$A_L = \pi r g \quad \text{Área lateral del cono}$$

$$\theta = 360^\circ \cdot \frac{r}{g} \quad \text{Ángulo del desarrollo}$$

$$A = 4\pi r^2 \quad \text{Área de la esfera}$$

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 \quad \text{Volumen de la esfera}$$

PARTE 2 Sistemas de representación 1: planos acotados y diédrico

14 Planos acotados: punto, recta, pendiente e intervalo

$$p = \frac{\Delta h}{d} \quad \text{Pendiente}$$

$$i = \frac{1}{p} = \frac{d}{\Delta h} \quad \text{Intervalo}$$

$$p \cdot i = 1 \quad \text{Pendiente por intervalo}$$

$$d_{AB} = i (h_B - h_A) \quad \text{Distancia entre dos cotas}$$

$$h_P = h_A + \frac{d_{AP}}{i} \quad \text{Cota de un punto}$$

$$\tan \alpha = p \quad \text{Ángulo de la recta}$$

$$d_{real} = \frac{d_{dibujo}}{E} \quad \text{Escala}$$

15 Planos acotados: plano, horizontales y línea de máxima pendiente

$$h = \text{cte.} \quad \text{Horizontal del plano}$$

$$LMP \perp h \quad \text{Línea de máxima pendiente}$$

$$d_{\perp} = i \cdot \Delta h \quad \text{Separación de horizontales}$$

$$p_{pl} = \frac{\Delta h}{d_{\perp}} \quad \text{Pendiente del plano}$$

$$\frac{AM}{AB} = \frac{h_M - h_A}{h_B - h_A} \quad \text{Plano por tres puntos}$$

$$p_1 = p_2 \quad \text{Techo a dos aguas}$$

$$h_{cumb} = p \cdot \frac{a}{2} \quad \text{Altura de la cumbrera}$$

$$h_1 = h_2 \quad \text{Intersección de planos}$$

16 Sistema diédrico: planos, línea de tierra, abatimiento y coordenadas

$$\pi_1 \perp \pi_2 \quad \text{Planos de proyección}$$

$$\pi_1 \cap \pi_2 = LT \quad \text{Línea de tierra}$$

$$z > 0, \quad y > 0 \quad \text{Primer diedro}$$

$$P(x; y; z) \quad \text{Coordenadas de un punto}$$

$$\pi_1 \xrightarrow{90^\circ} \pi_2 \quad \text{Abatimiento}$$

$$P'P'' \perp LT \quad \text{Línea de referencia}$$

$$z = y \quad \text{Primer bisector}$$

$$OP = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad \text{Distancia al origen}$$

17 Diédrico: punto, recta y plano con trazas

$$P'(x; -y), \quad P''(x; z) \quad \text{Punto en la hoja}$$

$$z = 0 \Rightarrow P'' \in LT \quad \text{Punto en un plano}$$

$$r = (r', r'') \quad \text{Recta por dos puntos}$$

$$H'' = r'' \cap LT \quad \text{Traza horizontal}$$

$$V' = r' \cap LT \quad \text{Traza vertical}$$

$$r'' \parallel LT \Rightarrow r \parallel \pi_1 \quad \text{Recta horizontal}$$

$$\alpha_1 \cap \alpha_2 \in LT \quad \text{Trazas de un plano}$$

$$\alpha \parallel \pi_1 \Rightarrow \alpha_2 \parallel LT \quad \text{Plano horizontal}$$

18 Diédrico de cuerpos: planta, alzado y perfil

$\text{alzado} \rightarrow \pi_2, \text{ planta} \rightarrow \pi_1$	Qué es cada vista
$a_{\text{planta}} = a_{\text{alzado}}$	Ancho común
$h_{\text{alzado}} = h_{\text{perfil}}$	Alto común
$f_{\text{planta}} = f_{\text{perfil}}$	Fondo común
$\text{planta} \downarrow, \text{ perfil izq.} \rightarrow$	Disposición de vistas
$\text{arista oculta} \Rightarrow \text{trazos}$	Aristas ocultas
$n_{\text{vistas}} = \text{las mínimas}$	Vistas necesarias
$V = a f h - V_{\text{quitado}}$	Volumen desde las vistas

PARTE 3 Sistemas de representación 2: axonometría

19 Perspectiva axonométrica y proyección ortogonal: ejes y coeficientes

$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = 2$	Suma de cuadrados = 2
$k_x = k_y = k_z = \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 0.816$	Isométrica: 3 iguales
$k_x = k_z \neq k_y$	Dimétrica: 2 iguales
$k_x \neq k_y \neq k_z$	Trimétrica: 3 distintos
$k = \cos \varphi$	Coefficiente y ángulo
$\text{práctica: } k = 1, 1, \frac{1}{2}$	Coefficientes prácticos

20 Isométrica en la práctica: ejes, medidas, círculos y piezas

$\widehat{XOY} = \widehat{YOZ} = \widehat{ZOX} = 120^\circ$	Ejes a 120°
$d = 0.816 \cdot L$	Medida teórica
$d = L$ (dibujo $\approx 1.22 \times$)	Medida práctica
$d_1 = \sqrt{3} a, d_2 = a$	Diagonales del rombo
$2a = 1.22 D, 2b = 0.71 D$	Círculo: elipse
eje mayor $\perp$ eje que falta	Orientación de la elipse
$R = 0.866 D, r = 0.289 D$	Óvalo de 4 centros
pieza = caja - cortes	Caja envolvente

21 Perspectiva oblicua caballera: frente verdadero y fuga a 45°

$k_x = k_z = 1$	Frente verdadero
$\alpha = 45^\circ$	Ángulo de fuga
$k_y = \frac{1}{2}$	Coefficiente 1/2
$\Delta x = \Delta z = \frac{p}{2} \cos 45^\circ \approx 0.35 p$	Corrimiento por la fuga
círculo de frente = círculo	Círculo frontal
cara con curvas $\rightarrow$ al frente	Elegir el frente

22 Perspectiva oblicua militar: planta verdadera y comparación de sistemas

$k_x = k_y = 1$	Planta verdadera
$30^\circ + 60^\circ = 90^\circ$	Ejes a 30° y 60°
$k_z = 1$ (o $\frac{2}{3}$)	Altura: 1 o $\frac{2}{3}$
$(x, y) \rightarrow (0.87x - 0.5y, 0.5x + 0.87y)$	Giro de la planta
círculo en planta = círculo	Círculo en planta
XZ (caballera) XY (militar)	Cara verdadera
$A_{\text{arriba}} = a^2, A_{\text{lados}} = 0.87a^2 \text{ y } 0.5a^2$	Áreas de las caras
lo más importante $\rightarrow$ cara verdadera	Cuál elegir

23 Elementos de la perspectiva cónica

$$d(V, PC) = d, \quad d(V, \text{suelo}) = h \quad \text{Punto de vista}$$

$$PC \perp \text{suelo}, \quad LT = PC \cap \text{suelo} \quad \text{Plano del cuadro y LT}$$

$$LH \parallel LT, \quad d(LH, LT) = h \quad \text{Línea de horizonte}$$

$$P \in LH, \quad VP \perp PC \quad \text{Punto principal}$$

$$r \text{ horizontal} \Rightarrow F_r \in LH \quad \text{Punto de fuga}$$

$$r \parallel PC \Rightarrow r' \parallel r \quad \text{Paralelas al cuadro}$$

$$r \perp PC \Rightarrow F_r = P \quad \text{Fuga en el punto principal}$$

$$h_{obj} = h \Rightarrow \text{tope} \in LH \quad \text{Objetos a la altura del ojo}$$

24 El cono visual: ángulo de visión y distancia principal

$$d = PV, \quad PV \perp PC \quad \text{Distancia principal}$$

$$r = d \tan \frac{\alpha}{2} \quad \text{Radio del círculo visual}$$

$$d = \frac{D}{2 \tan(\alpha/2)} \quad \text{Distancia para un objeto}$$

$$\alpha_{ideal} \approx 30^\circ, \quad \alpha \leq 60^\circ \quad \text{Regla del cono}$$

$$\tan \beta = \frac{u}{d} \quad \text{Ángulo de un punto}$$

$$e \approx \frac{1}{\cos \beta} \quad \text{Estiramiento en el borde}$$

$$P \approx \text{centro del objeto} \quad \text{Dónde poner P}$$

25 Clases de perspectiva cónica: frontal, oblicua y aérea

$$\varphi = 90^\circ \Rightarrow F = P \quad \text{Frontal (1 punto)}$$

$$\angle F_1 V F_2 = 90^\circ \quad \text{Oblicua (2 puntos)}$$

$$PF = d \cot \varphi \quad \text{Dónde cae la fuga}$$

$$PF_1 \cdot PF_2 = d^2 \quad \text{Producto de las fugas}$$

$$\varphi = 45^\circ \Rightarrow PF_1 = PF_2 = d \quad \text{Giro de 45 grados}$$

$$PF_3 = d \cot \gamma \quad \text{Tercer punto de fuga}$$

$$d(P, LH) = d \tan \gamma \quad \text{Horizonte con mirada inclinada}$$

26 Construcción paso a paso: cubo, caja y habitación

$$t' = t \frac{d}{d+y} \quad \text{Reducción con la profundidad}$$

$$PD = d, \quad D \in LH \quad \text{Punto de distancia}$$

$$AC \cap BD = \text{centro} \quad \text{Centro por diagonales}$$

$$CB' \cap LH = G, \quad M_k G \cap A'B' = Q_k \quad \text{Dividir un segmento}$$

$$\text{ancho} \rightarrow F_1, \text{ fondo} \rightarrow F_2, \text{ alto} \perp LH \quad \text{Las tres familias de aristas}$$

$$\text{fondo} \parallel PC \Rightarrow \text{fondo} \sim \text{abertura} \quad \text{Habitación en 1 punto}$$

$$v_k = -\frac{hd}{d+ka} \quad \text{Filas de baldosas}$$